



Laporan PBL

PBL-IF239

APLIKASI JUAL BELI KULINER KHAS BALI

Disusun Oleh:

3312411055- JUANN RIZKY R

3312411046 - RIANSYAH

3312411057 - NAFISAH NURUL W

3312411042 - MUHAMMAD ABDUL GHOFUR

Progran Studi Teknik Informatika
Politeknik Negeri Batam
2025

IDENTITAS PROYEK

Nomor ID	:	PBL-239
Pengusul Proyek	:	Yeni Rokhayati, S.Si., M..Sc
Manajer proyek	:	Yeni Rokhayati, S.Si., M..Sc
Co Manpro	:	-
Judul Proyek	:	Aplikasi Jual Beli Makanan Tradisonal Khas Bali
Luaran	:	Aplikasi Jual Beli Makanan Tadisional Berbasis Web, Laporan, Presentasi, Poster, Video Presentasi
Klien/Pelanggan	:	Yeni Rokhayati, S.Si., M..Sc
Pengarah (Dosen & Laboran mata kuliah PBL)	:	1 Yeni Rokhayati, S.Si., M.Sc 2 Alena Uperiati, S.T., M.Cs 3 Agung Riyadi, S.Si., M.Kom 4 Banu Filasuf, S.Tr. 5 Nanda Putra Perkasa S.Tr.Kom. 6 Dr. Uuf Brajawidagda, S.T., M.T, PhD
Anggota Tim Mahasiswa	:	1 [3312411055] – [JUANN RIZKY RAMADHAN] 2 [3312411042] – [RIANSYAH] 3 [3312411057] – [NAFISAH NURUL WAHIDA] 4 [3312411053] – [MUHAMMAD ABDUL GHOFUR]

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
RIWAYAT DOKUMEN	6
SPESIFIKASI SISTEM	8
<i>A. Deskripsi Umum</i>	8
<i>C. Pemodelan Sistem</i>	10
<i>D. Desain Basisdata</i>	19
<i>E. Desain Antarmuka</i>	22
HASIL IMPLEMENTASI	30
<i>A. Implementasi Antarmuka</i>	30
<i>A. Implementasi Basis Data</i>	40
<i>B. Pengujian Aplikasi dan Deployment</i>	40
PENUTUP.....	41
<i>A. Kesimpulan</i>	41
<i>B. Lesson Learned</i>	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Deskripsi Umum	8
Gambar 2. Diagram Usecase	11
Gambar 3. Diagram Er	19
Gambar 4. Halaman Login	22
Gambar 5. Halaman Registrasi	23
Gambar 6. Halaman Utama	24
Gambar 7. Halaman Pemesanan	24
Gambar 8. Halaman Pembayaran	25
Gambar 9. Halaman Kontak	25
Gambar 10. Favorite	26
Gambar 11. Riwayat Pesanan	26
Gambar 12. Dashboard	27
Gambar 13. Daftar Pesanan Pengguna	27
Gambar 14. Daftar Pesanan Pengguna	28
Gambar 15. Daftar Pengguna	28
Gambar 16. Daftar Pesan	29
Gambar 17. Rekap Penjualan	29
Gambar 18. Halaman Login	30
Gambar 19. Halaman Registrasi	30
Gambar 20. Halaman Utama Web (Dashboard)	31
Gambar 21. Daftar Menu Makanan Khas Bali	31
Gambar 22. Halaman Keranjang Belanja	32
Gambar 23. Halaman Ulasan Menu	32
Gambar 24. Halaman Pembayaran	33
Gambar 25. Halaman Pembayaran Digital	33
Gambar 26. Halaman Riwayat History	34
Gambar 27. Halaman Struk Pesanan	34
Gambar 28. Halaman Contact Us	35
Gambar 29. Halaman Profil	35
Gambar 30. Halamamn Dashboard Admin	36
Gambar 31. Halaman Daftar Pesanan	37
Gambar 32. Halaman Kelola Pengguna Admin	37
Gambar 33. Halaman Menu Admin	38
Gambar 34. Halaman Formulir	38
Gambar 35. Halaman Contacts Admin	39
Gambar 36. Halaman Sales Recap	40
Gambar 37. Halaman Rating	41
Gambar 38. Database MySQL	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Riwayat Pengerjaan	6
Tabel 2. Kontribusi anggota	7
Tabel 3. Peta Penggunaan Terhadap Kebutuhan Fungsional	10
Tabel 4. Melengkapi Data Pada Profil	12
Tabel 5. Dapat Mencari Makan dan Miunuman	12
Tabel 6. Dapat Melakukan Pembelian	13
Tabel 7. Dapat Melakukan Pembayaran	13
Tabel 8. Menerima Hasil Pembayaran	14
Tabel 9. Menambahkan Produk	14
Tabel 10. Mengedit Produk	15
Tabel 11. Memghapus Produk	15
Tabel 12. Melihat Laporan Admin	16
Tabel 13. Mengubah Kata Sandi	16
Tabel 14. Dapat Memasukkan Produk Keranjang	17
Tabel 15. Dapat Melihat Pesanan	17
Tabel 16. Menangani Pesanan	18

RIWAYAT DOKUMEN

Bagian ini meliputi riwayat pengerjaan proyek dari minggu ke minggu serta kontribusi dari setiap anggota tim.

Pada tabel 1, berisi riwayat pengerjaan selama 7 minggu seperti tahapan perencanaan, analisis dan lain-lain, Kemudian Luaran yang dihasilkan seperti laporan RPP, diagram *usecase*, dan lain-lain. Dan Anggota tim yang mengerjakan.

Tabel Riwayat Pengerjaan (sesuai logbook)

Minggu ke-	Tahapan	Luaran yang dihasilkan	Anggota Tim yang Mengerjakan
1	<i>Analysis</i>	Laporan RPP	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah nurul wahidah.
2	<i>Analysis</i>	Laporan RPP	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah nurul wahidah.
3	<i>Design</i>	Diagram Usecase	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah nurul wahidah.
4	<i>Design</i>	ERD dan Wireframe	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah Nurul Wahidah.
5	<i>Desain</i>	ERD dan wireframe	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah Nurul Wahidah.
6	Implementasi	<i>Front End, Back End</i>	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah Nurul Wahidah. 4. Muhammad Abdul Ghofur.
7	Implementasi	Front End, Back End	1. Juann Rizki Ramadhan. 2. Riansyah. 3. Nafisah Nurul Wahidah. 4. Muhammad Abdul Ghofur.

Tabel 1. Riwayat Pengerjaan

Tabel Kontribusi Anggota

Pada tabel 2 berisi nama anggota dan kontribusi selama 7 minggu ini dalam melaksanakan proyek PBL aplikasi jual beli makanan tradisional.

Nama Anggota	Kontribusi
Juann Rizki Ramadhan	Perencanaan dan Koordinator, <i>Design</i> membuat <i>wireframe</i> , Membuat RPP, Membuat rancangan ERD, Implementasi <i>Front end-Back-end</i> bagian kontak, <i>favorite</i> , membantu mengkonfigurasi bagian tampilan Admin ,membuat skenario <i>usecase</i> .
Nafisah Nurul Wahidah	Membantu Menyusun rpp, Membantu Membuat skenario <i>usercase</i> ,Membantu Menyusun <i>Wireframe</i> , <i>Implementasi fron-end bagian login dan Register dan back-end bagian login admin</i>
Riansyah	Membantu Menyusun Rpp, membantu Menyusun <i>Wireframe</i> , Implementasi <i>Front-end</i> dan back-end bagian halaman utama , menu, pemesanan. Dan Bagian admin
Muhammad Abdul Ghofur	-Implementasi back-end dan front-end bagian Login dan Register,dan bagian admin

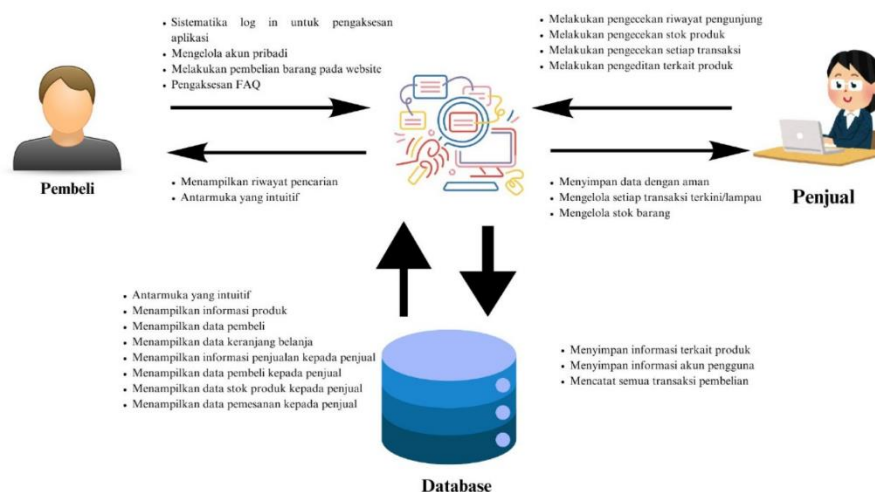
Tabel 2. Kontribusi anggota

SPESIFIKASI SISTEM

A. Deskripsi Umum

Aplikasi atau proyek yang kami buat adalah jual beli makanan tradisional berbasis *web*. Aplikasi ini bertujuan untuk menyediakan *platform online* yang memfasilitasi proses jual beli makanan tradisional secara efisien dan aman, memanfaatkan teknologi terkini untuk memastikan kecepatan dan keandalan layanan. Dengan aplikasi ini, penjual dapat dengan mudah mengiklankan makanan atau minuman mereka, sementara pembeli dapat dengan nyaman mencari dan membeli makanan yang diinginkan. Selain itu aplikasi ini di rancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang aman dan terpercaya, memungkinkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi dengan mudah dan nyaman tanpa khawatir tentang keamanan data pribadi atau penipuan.

Seperti yang terlihat pada gambar 1, gambar ini menjelaskan alur interaksi utama antara 3 komponen dalam sistem aplikasi jual beli makanan kami, yaitu pembeli, penjual, dan database dengan perantara sistem.



Gambar 1. Deskripsi Umum

B. Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Kebutuhan Fungsional terdiri atas:

Pembeli:

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan fitur untuk pembeli melakukan registrasi akun.
- **FR-02:** Sistem harus menyediakan fitur login dan logout untuk pembeli.
- **FR-03:** Sistem harus menampilkan daftar menu makanan yang dapat dilihat oleh pembeli.
- **FR-04:** Sistem harus memungkinkan pembeli untuk mencari makanan berdasarkan kata kunci.
- **FR-05:** Sistem harus memungkinkan pembeli memilih makanan dari daftar yang tersedia.
- **FR-06:** Sistem harus memungkinkan pembeli menentukan jumlah makanan yang ingin dibeli.
- **FR-07:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menambahkan makanan ke dalam keranjang.
- **FR-08:** Sistem harus memungkinkan pembeli melakukan proses pembelian dari keranjang.
- **FR-09:** Sistem harus menyediakan fitur pembayaran bagi pembeli.
- **FR-10:** Sistem harus memungkinkan pembeli memberikan rating terhadap makanan.
- **FR-11:** Sistem harus menyediakan fitur bagi pembeli untuk memberikan kritik dan saran.
- **FR-12:** Sistem harus menampilkan hasil atau riwayat pembayaran yang telah dilakukan pembeli.
- **FR-13:** Sistem harus memungkinkan pembeli untuk mengupdate/mengubah informasi profilnya.

Penjual:

- **FR-14:** Sistem harus memungkinkan penjual untuk mengelola data makanan (tambah, edit, hapus).
- **FR-15:** Sistem harus memungkinkan penjual menambahkan menu makanan.
- **FR-16:** Sistem harus memungkinkan penjual mengedit menu makanan.
- **FR-17:** Sistem harus memungkinkan penjual menghapus menu makanan.
- **FR-18:** Sistem harus memungkinkan penjual melihat dan mengelola kritik serta saran dari pembeli.
- **FR-19:** Sistem harus menyediakan fitur bagi penjual untuk melihat dan mengelola rekap penjualan.

Non Fungsional terdiri atas:

- **NFR-01:** Sistem harus mengenkripsi data transaksi agar aman dari akses yang tidak sah.
- **NFR-02:** Sistem harus melindungi data pengguna dari kebocoran informasi.
- **NFR-03:** Sistem harus dapat berjalan tanpa error (bug-free) dalam kondisi normal penggunaan.
- **NFR-04:** Sistem harus memiliki desain antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.
- **NFR-05:** Sistem harus memberikan respon yang cepat terhadap setiap interaksi pengguna.

C. Pemodelan Sistem

1. Peta Penggunaan dan Terhadap Kebutuhan Fungsional

Merupakan sebuah peta yang menjelaskan hubungan antara jenis pengguna dan fitur-fitur sistem yang dapat mereka akses. Berikut tabel 3 merupakan peta fungsional yang menggambarkan pembagian hak akses dan fitur berdasarkan jenis pengguna dalam sistem aplikasi jual beli makanan. Terdapat dua jenis pengguna utama, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki akses ke fitur-fitur tertentu sesuai dengan perannya.

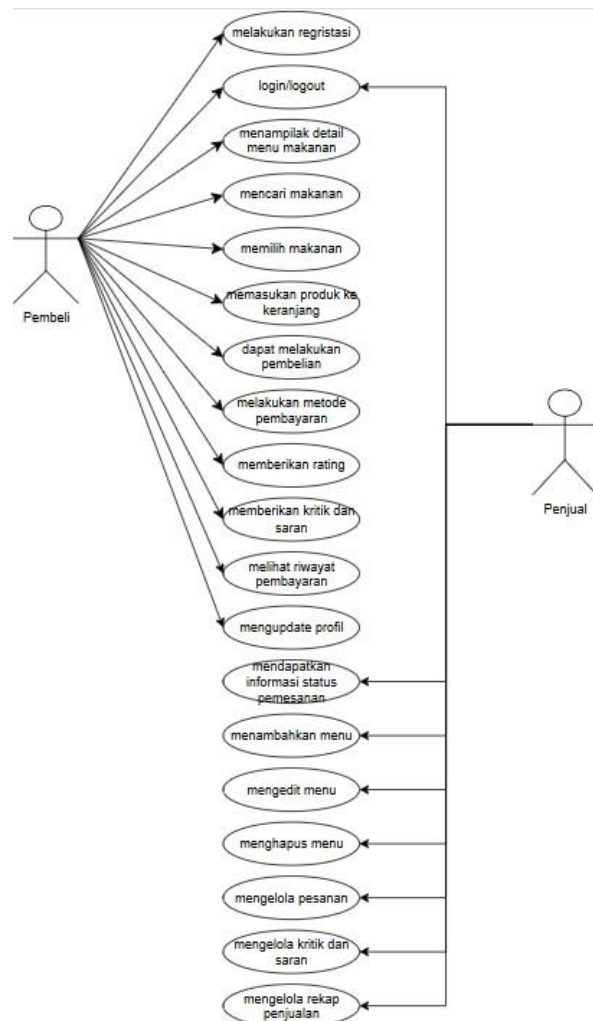
Tabel Peta Penggunaan Terhadap Kebutuhan Fungsional

Jenis pengguna	Fitur yang Bisa Diakses
Admin (penjual)	• Penjual dapat melakukan <i>login</i> sebelum masuk ke <i>dashboard</i> dan melakukan <i>logout</i>. • Penjual dapat melihat pengguna, kuliner, tamu dan pesanan. • Penjual dapat menambahkan produk baru dengan detail seperti nama, deskripsi, harga, dan stok. • Penjual dapat mengedit atau menghapus produk yang dijual. • Penjual dapat mengreply keluhan kritik dan saran dari pembeli • Penjual dapat melihat laporan penjualan atau rekap penjualan
Pembeli	• Pembeli dapat melakukan registrasi, <i>login</i> <i>logout</i>, dan ubah <i>password</i>. • Pembeli dapat memperbarui data pada profil. • Pembeli dapat mencari dan memilih menu. • Pembeli dapat melakukan pembelian dan melakukan pembayaran. • Pembeli dapat menyelesaikan pembayaran melalui sistem transfer pada pembayaran yang telah disediakan. • Pembeli dapat memberikan rating • Pembeli dapat memberikan kritik dan saran • Pembeli menerima hasil atau total pembayaran.

Tabel 3. Peta Penggunaan Terhadap Kebutuhan Fungsional

2. Diagram Usecase

Merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Biasanya ini digunakan dalam tahap analisis kebutuhan sistem untuk memvisualisasikan apa saja yang dapat digunakan oleh pengguna dalam sistem.



Gambar 2. Diagram Usecase

Pada gambar di atas, tergambar interaksi antara aktor pembeli dan penjual dengan fitur-fitur utama aplikasi jual beli makanan, di mana pembeli dapat melakukan registrasi, mencari dan membeli makanan, sedangkan penjual mengelola menu, pesanan, dan rekap penjualan sesuai hak akses masing-masing.

3. Skenario Usecase

Merupakan penjelasan terperinci dari satu use case tertentu, yaitu bagaimana alur sistem berjalan saat pengguna (aktor) melakukan suatu aktivitas atau fitur. Berikut tabel-tabel skenario usecase proyek PBL kami: Tabel ini menjelaskan alur melengkapi data pribadi pembeli yang dimulai dari pembeli masuk ke profil dan mengisi data pribadi. Jika berhasil, data akan tersimpan di database.

Pada tabel 4 menjelaskan alur melengkapi data pribadi pembeli yang dimulai dari pembeli masuk ke profil dan mengisi data pribadi. Jika berhasil, data akan tersimpan di *database*.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Mengupdate Data Pada Profil
Primary Actor	Pembeli
	1. Pembeli telah berhasil login ke sistem 2. Pembeli dalam halaman utama aplikasi
Success Scenario	1. Pembeli menekan logo profil 2. Sistem menampilkan formulir 3. Pembeli mengisi atau melengkapi data diri (nama,alamat) 4. Pembeli menekan tombol sukses 5. Sistem memvalidasi data 6. Sistem menyimpan data ke database 7. Sistem menampilkan pesan bahwa data berhasil di simpan
Alternative Flow	Jika validasi gagal(contoh:ada yang kosong), maka sistem menampilkan pesan kesalahan. Jika terjadi error saat menyimpan ke database (misalnya koneksi terganggu), sistem akan menampilkan pesan kegagalan dan tidak akan menyimpan data.F

Tabel 4. Melengkapi Data Pada Profil

Pada Tabel 5 menjelaskan alur mencari makanan dan minuman pada pembeli. Dimulai dari Pembeli mencari makanan dan minuman. Jika ditemukan, akan menampilkan produk yang kita inginkan dan jika tidak ditemukan, akan muncul pesan kesalahan.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Dapat Mencari Makan dan Minuman
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Pembeli dalam halaman utama 2. Pembeli membuka halaman pencarian 3. Pembeli memasukkan makanan yang ingin dicari
Success Scenario	Pembeli dapat melihat detail makanan yang dipilih.
Alternative Flow	Makanan yang dicari tidak ada, silahkan melakukan pencarian ulang

Tabel 5. Dapat Mencari Makan dan Minuman

Pada tabel 6 menjelaskan alur “dapat melakukan pembelian” pada pembeli yang dimulai Setelah memilih produk, pembeli mengisi data dan membayar. Jika berhasil, pembelian tercatat.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Dapat melakukan pembelian
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Produk belum dibeli 2. Pembeli dalam halaman utama 3. Pembeli memilih produk yang akan dibeli 4. Pembeli mengisi data 5. Pembeli membayar produk 6. Pembeli membeli produk
Success Scenario	Produk berhasil dibeli
Alternative Flow	Produk gagal dibeli, periksa ulang data anda

Tabel 6. Dapat Melakukan Pembelian

Pada tabel 7 menjelaskan alur melakukan pembayaran pada pembeli yang dimulai pemilihan metode pembayaran dan proses transfer.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Dapat melakukan pembayaran
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Produk belum dibayar 2. Pembeli dalam halaman utama 3. Pembeli memilih produk yang akan dibeli 4. Pembeli mengisi data 5. Pembeli memilih metode pembayaran 6. Pembeli membayar produk
Success Scenario	Produk berhasil dibayar
Alternative Flow	Pembayaran gagal, silahkan periksa ulang data anda

Tabel 7. Dapat Melakukan Pembayaran

Pada tabel 8 menjelaskan alur menerima hasil pembayaran pada pembeli yang dimulai sistem menampilkan total pembayaran setelah transaksi selesai.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Menerima hasil atau total pembayaran
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Pembeli belum menerima hasil pembayaran 2. Pembeli dalam halaman utama 3. Pembeli memilih produk yang akan dibeli 4. Pembeli mengisi data 5. Pembeli memilih metode pembayaran 6. Pembeli membayar produk 7. Pembeli menerima hasil pembayaran
Success Scenario	Pembeli menerima dan melihat hasil pembayaran
Alternative Flow	Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan error dan memberikan opsi untuk mencoba kembali.

Tabel 8. Menerima Hasil Pembayaran

Pada tabel 9 menjelaskan alur menambahkan produk pada penjual yang dimulai penjual mengisi produk baru. Jika sudah lengkap, data akan tersimpan di database.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Menambahkan Produk
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Data belum tersimpan dalam database 2. Penjual dalam halaman dashboard 3. Produk belum ada 4. Penjual mengisi formulir penambahan produk 5. Penjual menambah produk
Success Scenario	1. Produk berhasil tersimpan ke dalam database 2. Produk sudah ada
Alternative Flow	Produk gagal ditambah

Tabel 9. Menambahkan Produk

Pada tabel 10 menjelaskan alur mengedit produk pada penjual yang dimulai penjual memilih produk dan mengisi data produk yang baru. Jika sudah lengkap, data akan tersimpan di database.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Mengedit produk
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Data belum tersimpan dalam database 2. Penjual dalam halaman dashboard 3. Penjual memilih produk yang akan diedit 4. Penjual mengedit data produk
Success Scenario	1. Data telah tersimpan dalam database 2. Produk berhasil diperbarui.
Alternative Flow	Produk gagal ditambah

Tabel 10. Mengedit Produk

Pada tabel 11 menjelaskan alur menghapus produk pada penjual yang dimulai penjual memilih produk dan menghapus produk yang diinginkan. Jika sudah, data akan tersimpan di database.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Menghapus produk
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Data produk masih ada 2. Penjual melihat daftar produk 3. Penjual memilih produk 4. Penjual menghapus produk
Success Scenario	1. Produk berhasil di hapus dari database 2. Produk telah di hapus
Alternative Flow	Produk gagal di hapus

Tabel 11. Menghapus Produk

Pada tabel 12 menjelaskan alur melihat laporan penjualan pada penjual yang dimulai penjual melihat riwayat transaksi melalui dashboard penjual.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Melihat laporan penjualan
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Penjual dalam halaman rekap penjualan 2. Penjual melihat laporan penjualan
Success Scenario	Laporan penjualan berhasil dilihat
Alternative Flow	Sistem error, silahkan refresh browser anda

Tabel 12. Melihat Laporan Admin

Pada tabel 13 menjelaskan alur mengubah kata sandi pada pembeli yang dimulai proses perubahan password oleh pembeli.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Mengubah Kata Sandi
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Kata sandi belum diubah 2. Pembeli dalam halaman profil 3. Pembeli menekan mengubah kata sandi 4. Pembeli mengubah kata sandi
Success Scenario	1. Kata sandi berhasil diubah 2. Kata sandi baru terdapat dalam database
Alternative Flow	Kata sandi gagal diubah

Tabel 13. Mengubah Kata Sandi

Pada tabel 14 menjelaskan alur dapat memasukkan produk keranjang pada pembeli yang dimulai pembeli memasukkan produk ke dalam keranjang sebelum checkout.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Dapat Memasukkan Produk Keranjang
Primary Actor	Pembeli
Preconditions	1. Produk belum ada di keranjang 2. Pembeli berada di halaman pembelian produk 3. Pembeli menambahkan produk ke keranjang
Success Scenario	1. Produk berhasil ditambahkan ke keranjang
Alternative Flow	Kata sandi gagal ditambah ke keranjang

Tabel 14. Dapat Memasukkan Produk Keranjang

Pada tabel 15 menjelaskan alur dapat melihat pesanan penjualan pada penjual yang dimulai penjual melihat pesanan melalui *dashboard* penjual.

Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Dapat Melihat Pesanan
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Penjual sudah login kedalam sistem 2. pesanan dari pembeli sudah masuk ke sistem. 3. penjual berada dihalaman pesanan.
Success Scenario	1. Sistem menampilkan daftar pesanan yang masuk kepada penjual. Dimana penjual bisa melihat detail pesanan dari pembeli (produk, jumlah, metode pembayaran, status)
Alternative Flow	Sistem gagal menampilkan daftar pesanan karena kesalahan koneksi atau sistem error

Tabel 15. Dapat Melihat Pesanan

Pada tabel 16 menjelaskan alur menangani pesanan pada penjual yang dimulai penjual menangani pesanan melalui dashboard penjual.

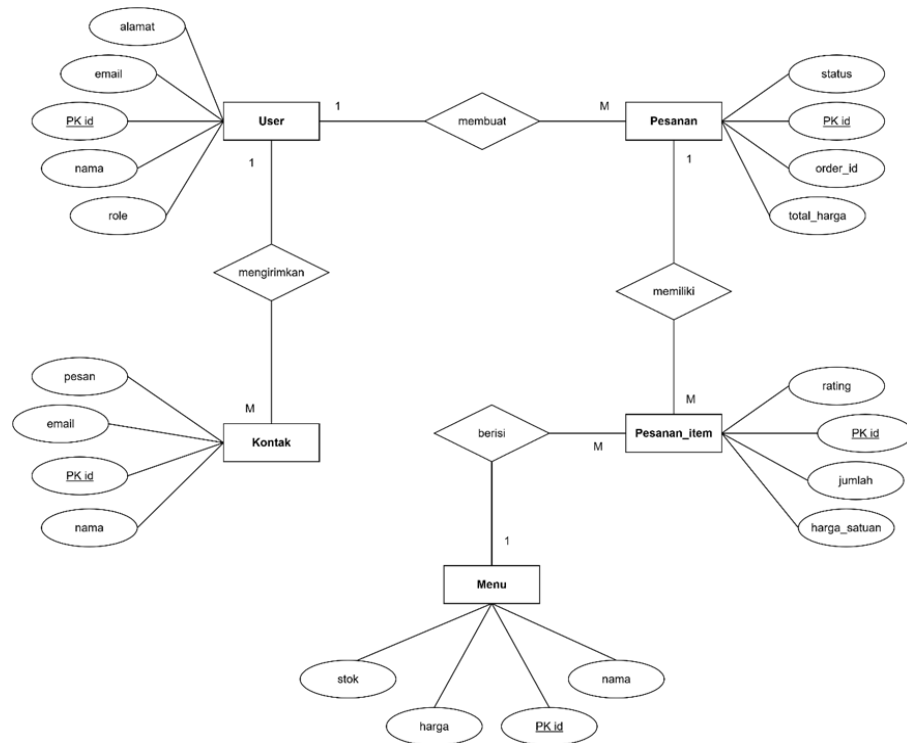
Elemen	Deskripsi
Nama Use case	Menangani Pesanan
Primary Actor	Penjual
Preconditions	1. Penjual suda login kedalam sistem. 2. Pesanan dari pembeli sudah masuk ke sistem. 3. Penjual berada dihalaman daftar pesanan
Success Scenario	1. Penjual memilih salah satu pesanan Misalnya : mengkonfirmasi, mengemas, dan mengatur terkait pengiriman barang tersebut.
Alternative Flow	Sistem gagal memperbarui status pesanan karena error jaringan atau kesalahan sistem.

Tabel 16. Menangani Pesanan

D. Desain Basisdata

1. ERD

adalah jenis diagram yang digunakan dalam desain basis data untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem.



Gambar 3. Diagram Er

Dalam proyek PBL aplikasi jual beli makanan tradisional berbasis web, kami merancang sebuah **Entity Relationship Diagram (ERD)** yang menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas dalam sistem, khususnya untuk memfasilitasi proses transaksi, pengelolaan menu, serta komunikasi antara pembeli dan penjual.

Autentikasi dan Data Pengguna

Sistem diawali dengan entitas User, yang merepresentasikan baik pembeli maupun penjual. Entitas ini menyimpan informasi penting seperti:

- id (primary key),
- nama,
- email,
- alamat,
- role (untuk membedakan antara pembeli dan penjual).

Setiap User memiliki hubungan one-to-many dengan entitas Pesanan, karena satu pengguna dapat membuat banyak pesanan.

Selain itu, User juga memiliki hubungan one-to-many dengan entitas Kontak, yang digunakan untuk mengirimkan pesan, kritik, atau saran kepada sistem.

Proses Pemesanan

Entitas Pesanan merepresentasikan transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pengguna, dengan atribut seperti:

- `id` (primary key),
- `order_id`,
- `status`,
- `total_harga`.

Hubungan antara User dan Pesanan bersifat 1:M, yang menunjukkan bahwa satu pengguna dapat membuat beberapa pesanan.

Selanjutnya, entitas Pesanan memiliki hubungan 1:M dengan entitas Pesanan_item, yang berisi detail setiap item makanan yang dipesan.

Detail Item Pemesanan dan Menu

Entitas Pesanan_item menyimpan rincian dari tiap makanan yang dibeli dalam suatu pesanan, dengan atribut:

- `id` (primary key),
- `jumlah`,
- `harga_satuan`,
- `rating`.

Entitas ini berperan sebagai jembatan antara entitas Pesanan dan Menu, dengan hubungan sebagai berikut:

- Satu Pesanan memiliki banyak Pesanan_item (1:M),
- Satu Menu dapat muncul di banyak Pesanan_item (1:M).

Entitas Menu menyimpan data makanan tradisional yang ditawarkan, seperti:

- `id` (primary key),
- `nama`,
- `harga`,
- `stok`.

Dengan demikian, sistem memungkinkan pengguna memesan banyak menu sekaligus, dan satu menu bisa dibeli oleh banyak pengguna.

Kritik dan Saran

Entitas Kontak digunakan untuk menangani masukan dari pengguna. Setiap pengguna dapat mengirim banyak pesan berisi:

- id (primary key),
- nama,
- email,
- pesan.

Hubungan User ↔ Kontak bersifat 1:M, mendukung banyaknya interaksi dari pengguna ke pengelola aplikasi.

Ringkasan Hubungan Antar Entitas

- User ↔ Pesanan = One-to-Many
- User ↔ Kontak = One-to-Many
- Pesanan ↔ Pesanan_item = One-to-Many
- Menu ↔ Pesanan_item = One-to-Many
- Pesanan_item ↔ Pesanan = Many-to-One

Jadi Struktur ERD ini dirancang untuk mencerminkan alur utama dari aplikasi jual beli makanan tradisional, dimulai dari login pengguna, pemilihan dan pemesanan makanan, hingga pemberian masukan. Hubungan antar entitas dibuat logis dan terstruktur agar dapat mendukung pengembangan sistem yang efisien, aman, dan mudah dipahami.

E. Desain Antarmuka

Wireframe - Dapat menggunakan aplikasi *wireframe*.
Halaman *login*

Halaman Login

Antarmuka login memiliki fungsi sebagai berikut: judul "Login" menunjukkan halaman untuk masuk ke sistem; input "Masukkan nama anda" untuk mengisi nama pengguna atau email; input "Masukkan password anda" untuk memasukkan kata sandi; tombol "Login" memproses autentikasi sebagai pembeli; tombol "Login Penjual" mengarahkan ke halaman login khusus penjual; tautan "Forget Password?" untuk pemulihan kata sandi; dan tautan "Registrasi?" mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran akun.

Email

Password

☐

Remember me

[Forgot your Password?](#)

LOG IN

Don't have an account? [Registrasi](#)

Gambar 4. Halaman Login

Halaman Registrasi

Antarmuka registrasi ini berfungsi untuk mendaftarkan pengguna baru dengan mengisi nomor telepon, email, password, dan konfirmasi ulang password, lalu menekan tombol "Daftar" untuk menyimpan data ke sistem.

The image shows a registration form with four input fields and a button. The fields are labeled 'Nama', 'Email', 'Password', and 'Confirm Password'. Each field is represented by a light gray rounded rectangle. Below the fields, there is a link 'Already registered?' and a button labeled 'Registrasi'.

Nama

Email

Password

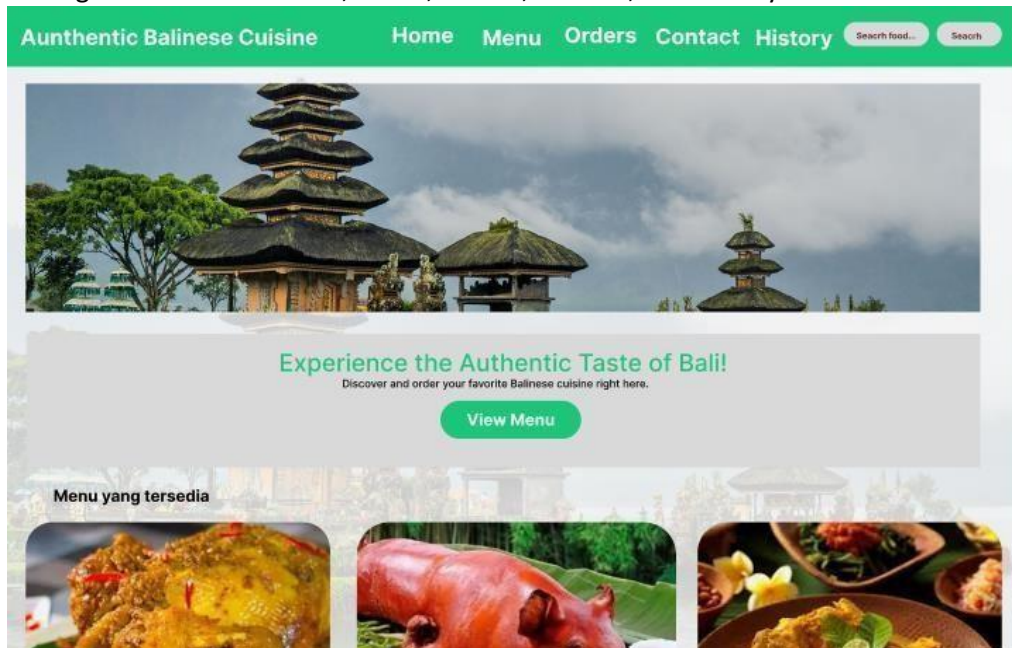
Confirm Password

Already registered? Registrasi

Gambar 5. *Halaman Registrasi*

Halaman Utama

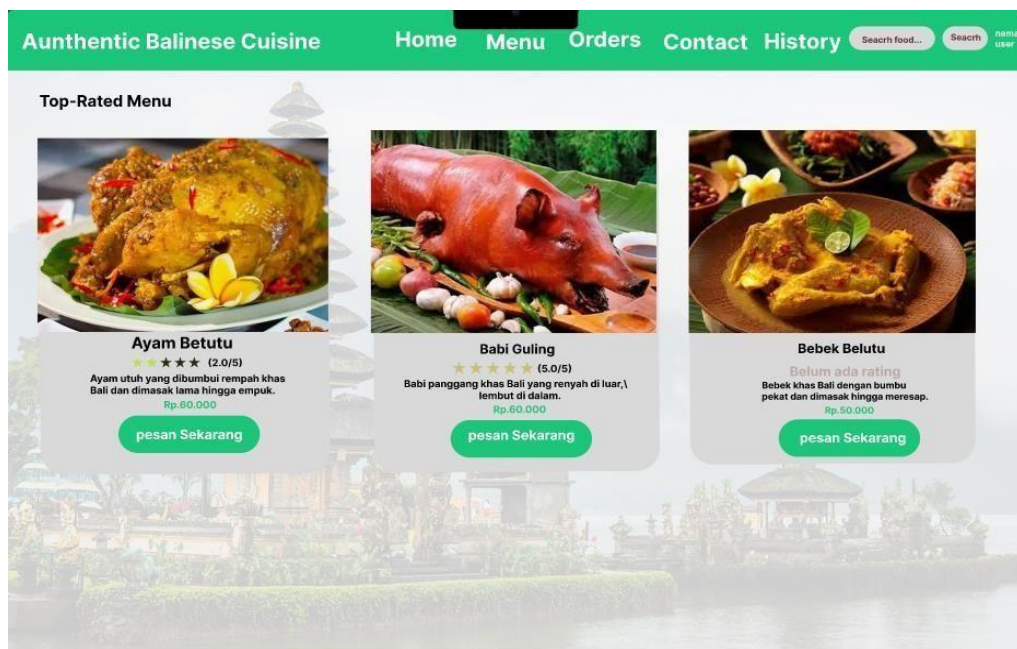
Halaman utama ini menampilkan tampilan visual khas Bali di bagian atas, dilengkapi dengan ajakan "Experience the Authentic Taste of Bali!" dan tombol "View Menu" untuk mulai memesan, serta daftar makanan khas Bali di bagian bawah yang bisa langsung dipilih oleh pengguna, dengan navigasi di bagian atas untuk mengakses halaman Home, Menu, Orders, Contact, dan History.



Gambar 6. Halaman Utama

Halaman Pemesanan

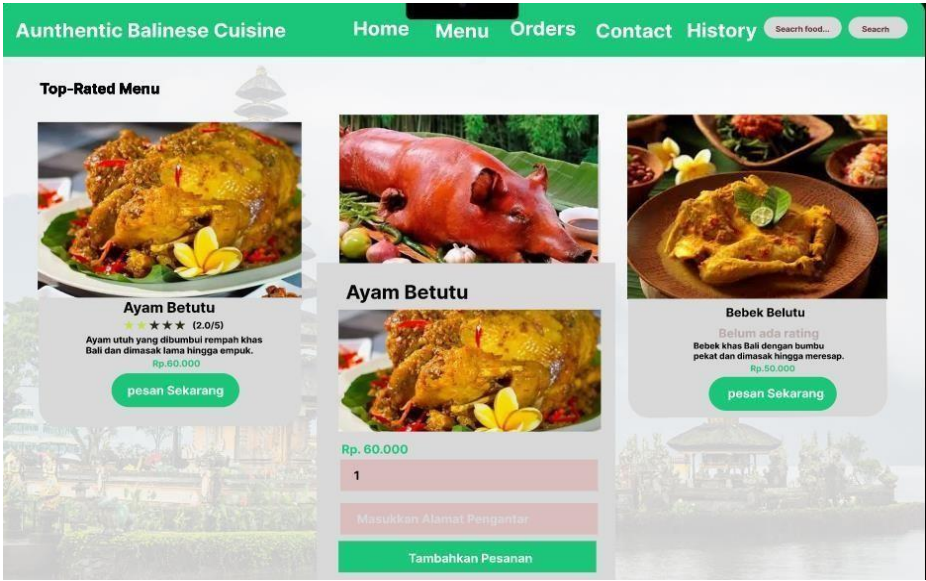
Halaman ini menampilkan daftar menu makanan khas Bali dengan kategori "Top-Rated Menu" yang dilengkapi gambar, deskripsi, harga, rating, serta tombol "pesan Sekarang" untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan, dengan navigasi utama di bagian atas untuk mengakses halaman Home, Menu, Orders, Contact, dan History.



Gambar 7. Halaman Pemesanan

Halaman pembayaran

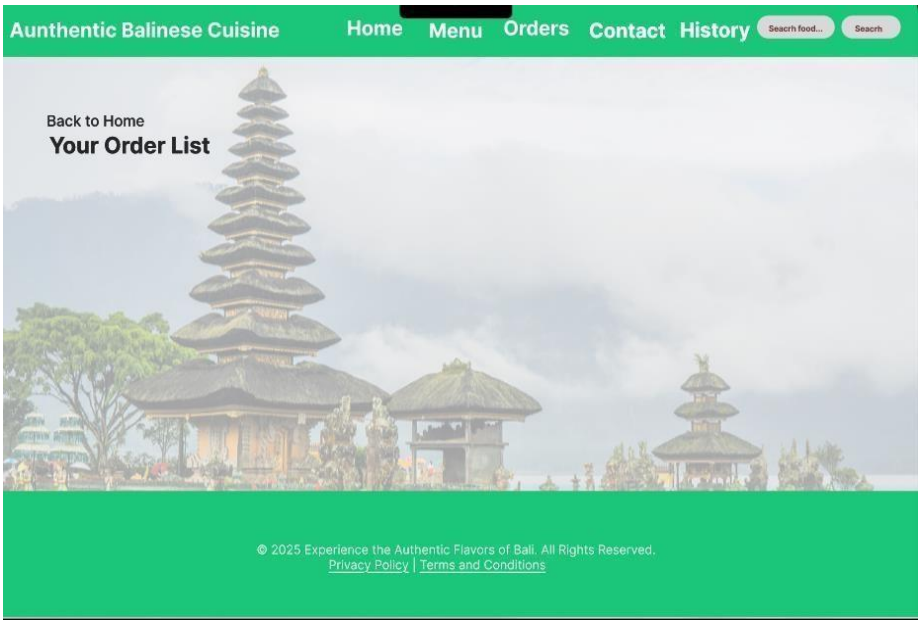
Gambar ini menunjukkan halaman menu dari situs web "Authentic Balinese Cuisine" yang menampilkan daftar makanan khas Bali yang bisa dipesan oleh pengguna, lengkap dengan nama makanan, harga, rating, deskripsi singkat, serta tombol "pesan sekarang" dan "tambahkan pesanan" untuk melakukan pembelian langsung, dilengkapi juga dengan navigasi di bagian atas untuk mengakses halaman Home, Menu, Orders, Contact, dan History.



Gambar 8. Halaman Pembayaran

Halaman Daftar Pesanan

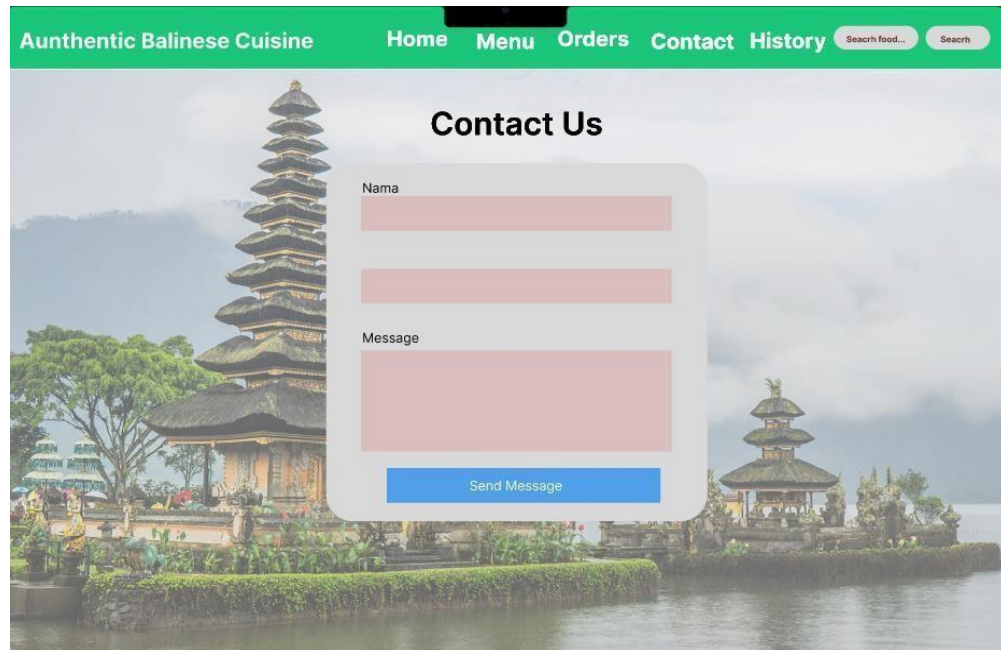
Halaman ini menampilkan daftar pesanan pengguna dengan judul "Your Order List", dilengkapi tombol navigasi "Back to Home" di bagian atas, serta menu navigasi utama di bagian atas halaman untuk mengakses fitur Home, Menu, Orders, Contact, dan History. Tampilan latar belakang menggunakan gambar ikonik Pura khas Bali untuk menegaskan nuansa lokal.



Gambar 9. Halaman Kontak

Halaman Contact

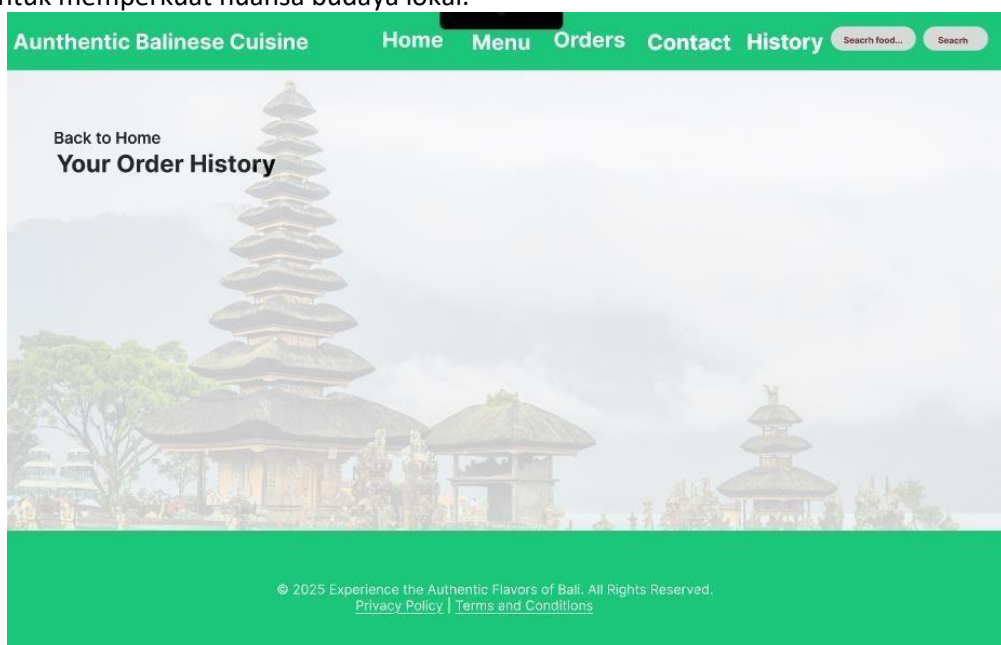
Halaman ini merupakan halaman Contact Us yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan atau pertanyaan melalui form yang terdiri dari kolom nama, email, dan pesan, serta tombol "Send Message", dengan latar belakang visual khas Bali dan navigasi utama di bagian atas untuk mengakses fitur seperti Home, Menu, Orders, Contact, dan History.



Gambar 10. Favorite

Halaman Riwayat Pesanan

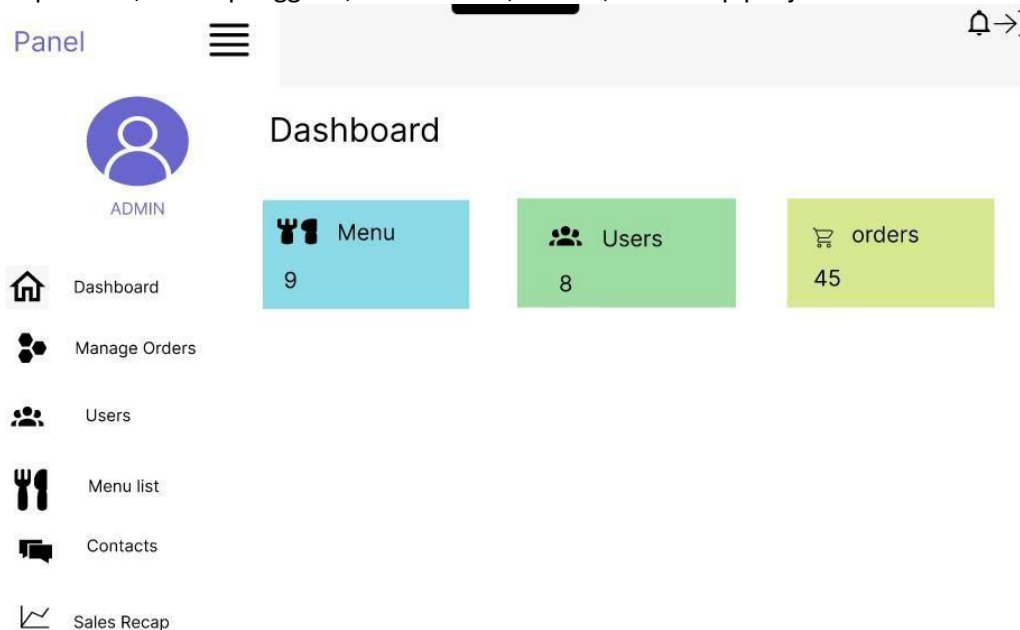
Halaman ini menampilkan riwayat pesanan pengguna dengan judul "Your Order History", yang memungkinkan pengguna melihat kembali daftar transaksi sebelumnya, dilengkapi dengan navigasi di bagian atas untuk mengakses fitur Home, Menu, Orders, Contact, dan History serta tampilan latar belakang khas Bali untuk memperkuat nuansa budaya lokal.



Gambar 11. Riwayat Pesanan

Halaman Dashboard

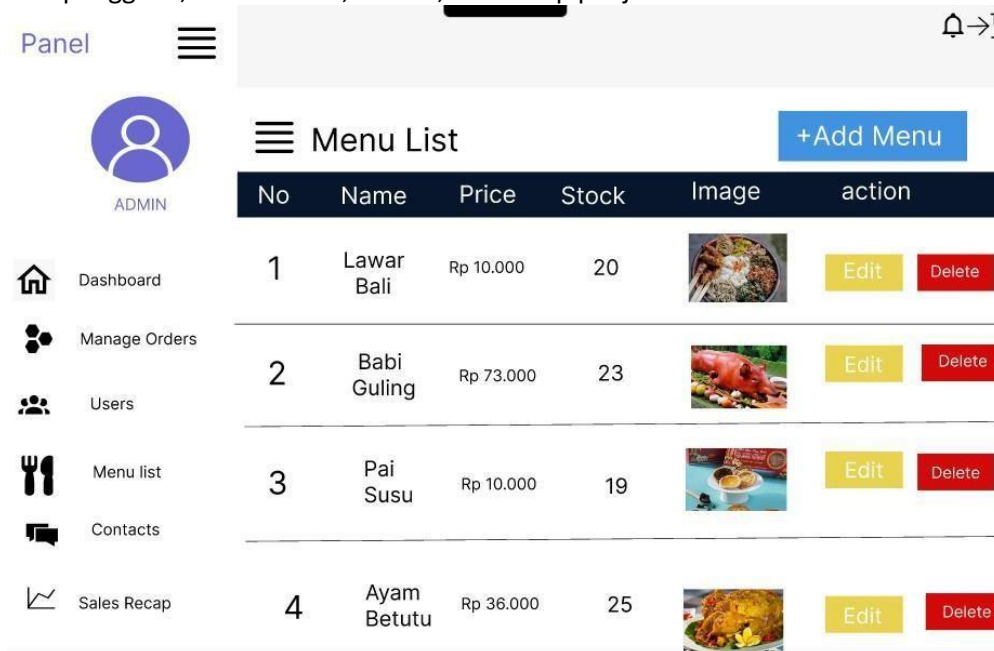
Halaman dashboard admin ini menampilkan ringkasan data berupa jumlah menu makanan, pengguna, dan total pesanan dalam bentuk kotak statistik, dengan navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur dashboard, manajemen pesanan, daftar pengguna, daftar menu, kontak, dan rekap penjualan.



Gambar 12. Dashboard

Halaman Daftar Pesanan

Halaman admin ini menampilkan daftar pesanan pengguna dalam bentuk tabel yang mencakup informasi ID, nama pengguna, menu makanan, total harga, alamat, status pembayaran, metode pembayaran, serta aksi yang dapat dilakukan admin, dengan navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur dashboard, manajemen pesanan, daftar pengguna, daftar menu, kontak, dan rekap penjualan.



Gambar 13. Daftar Pesanan Pengg

Halaman Daftar Pesanan

Halaman admin ini menampilkan daftar pesanan pengguna dalam bentuk tabel yang mencakup informasi ID, nama pengguna, menu makanan, total harga, alamat, status pembayaran, metode pembayaran, serta aksi yang dapat dilakukan admin, dengan navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur dashboard, manajemen pesanan, daftar pengguna, daftar menu, kontak, dan rekap penjualan.

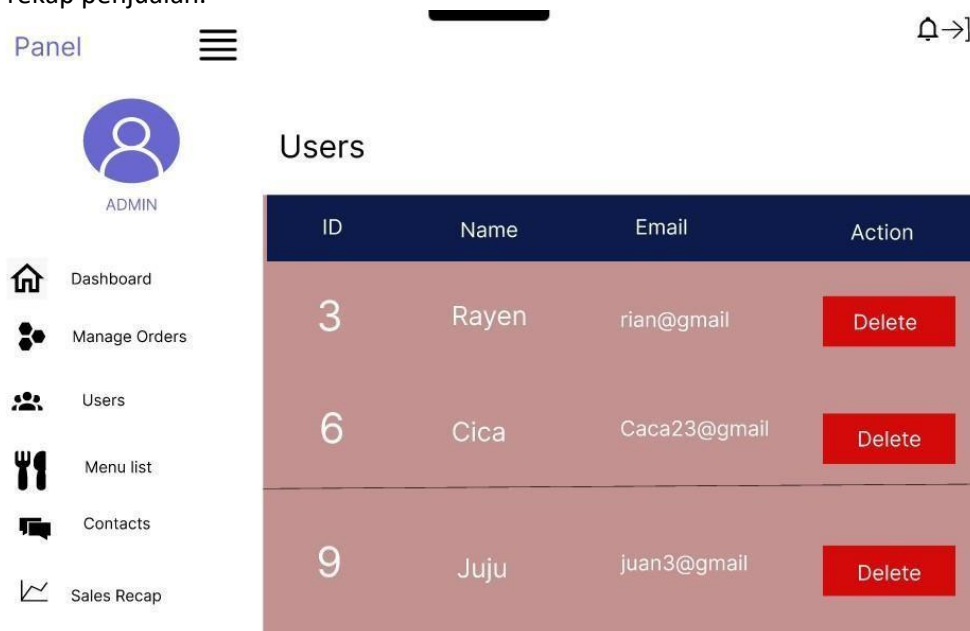


Id	User	Makanan	Total	Alamat	Status	Pembayaran	Aksi
140	zaa	Ayam Betutu x5	Rp 225.000.	Batu Aji	Sudah dibayar	Midtrands	Tandai Dikirim Hapus
135	zaa	Ayam Betutu x1	Rp 45.000.	baloi	Belum dibayar	Midtrands	Tandai Lunas Hapus
134	Rian	Ayam Betutu x2	Rp 45.000.	baloi	Belum dibayar	Midtrands	Tandai Lunas Hapus

Gambar 14. Daftar Pesanan Pengguna

Halaman Daftar Pengguna

Halaman ini menampilkan daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem, dengan informasi seperti ID, nama, dan email pengguna, serta tombol "Delete" untuk menghapus akun; navigasi di sisi kiri memungkinkan admin mengakses fitur seperti dashboard, manajemen pesanan, daftar pengguna, menu, kontak, dan rekap penjualan.

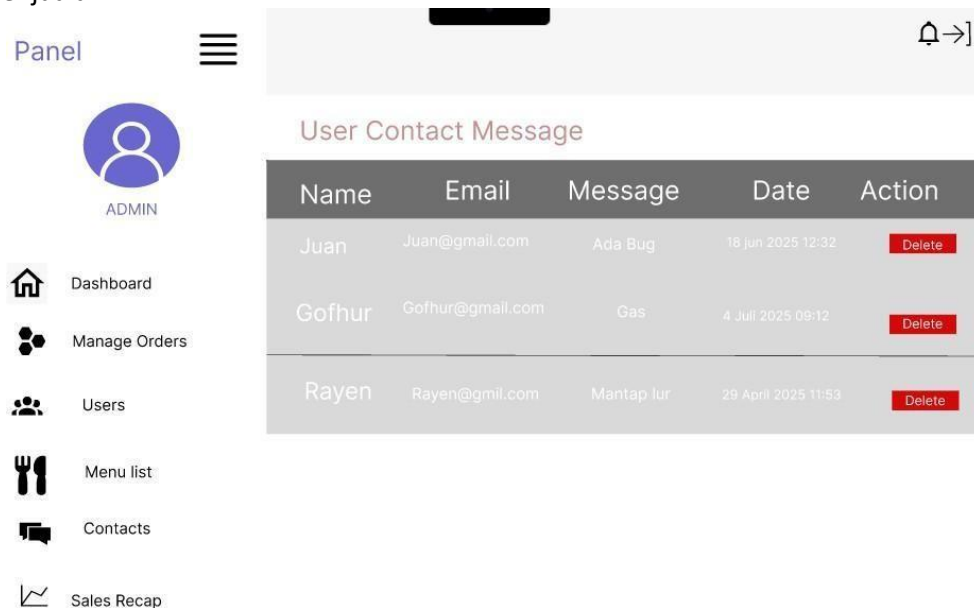


ID	Name	Email	Action
3	Rayen	rian@gmail	Delete
6	Cica	Caca23@gmail	Delete
9	Juju	juan3@gmail	Delete

Gambar 15. Daftar Pengguna

Halaman Daftar Pesan

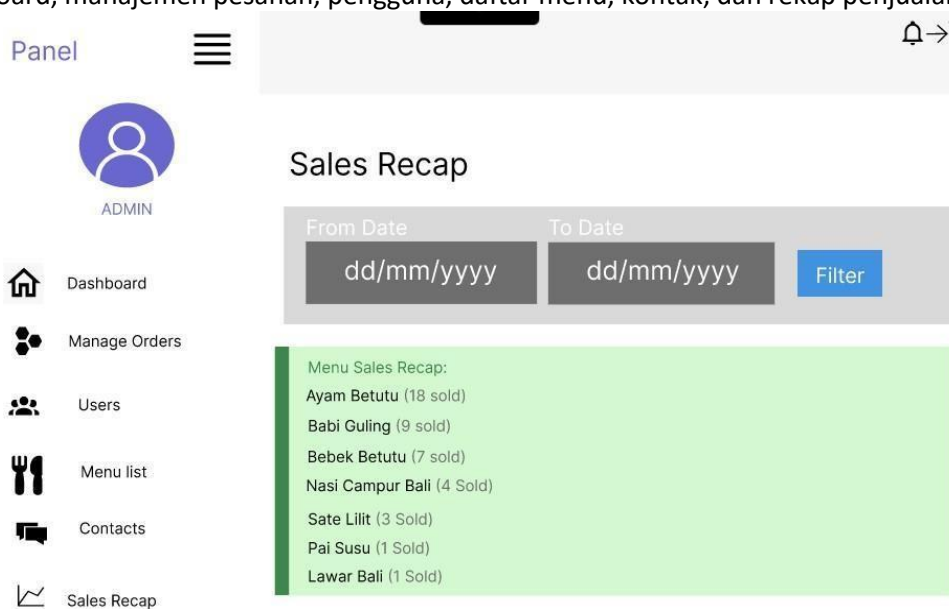
Halaman ini menampilkan daftar pesan yang dikirim oleh pengguna melalui fitur kontak, dengan informasi berupa nama, email, isi pesan, dan tanggal pengiriman, serta tombol "Delete" untuk menghapus pesan; di sisi kiri tersedia navigasi untuk mengakses dashboard, manajemen pesanan, daftar pengguna, menu, kontak, dan rekap penjualan.



Gambar 16. Daftar Pesan

Halaman Rekap Penjualan

Halaman ini menampilkan rekap penjualan (Sales Recap) berbagai menu makanan tradisional Bali yang telah terjual, disertai fitur filter berdasarkan rentang tanggal, dengan navigasi di sisi kiri untuk mengakses fitur dashboard, manajemen pesanan, pengguna, daftar menu, kontak, dan rekap penjualan.



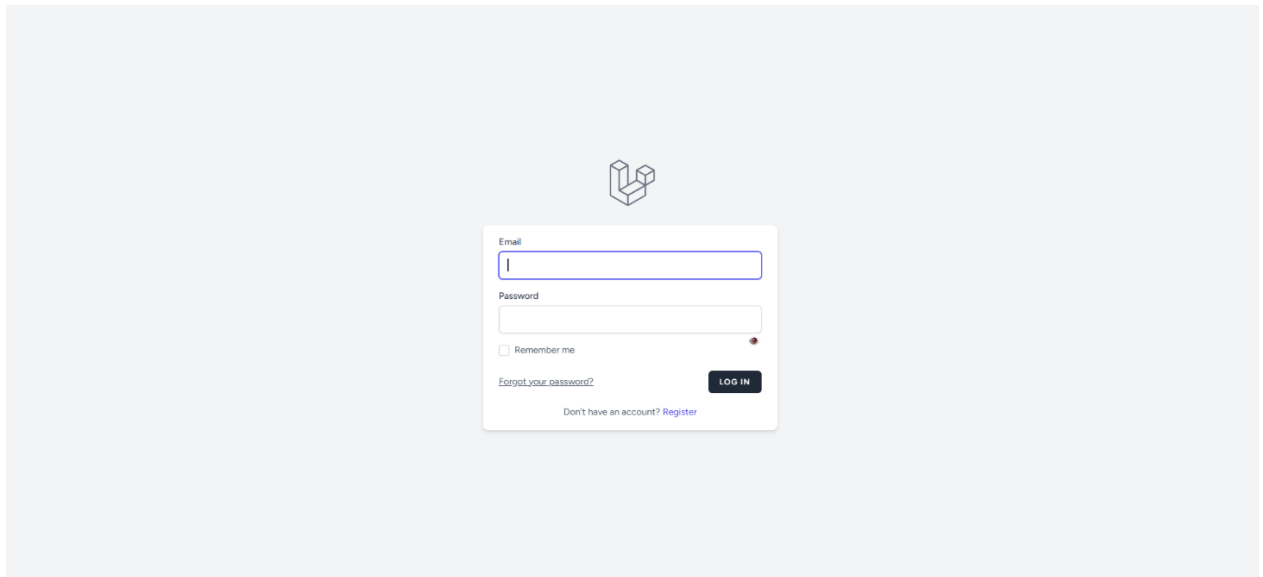
Gambar 17. Rekap Penjualan

HASIL IMPLEMENTASI

A. Implementasi Antarmuka

Halaman login

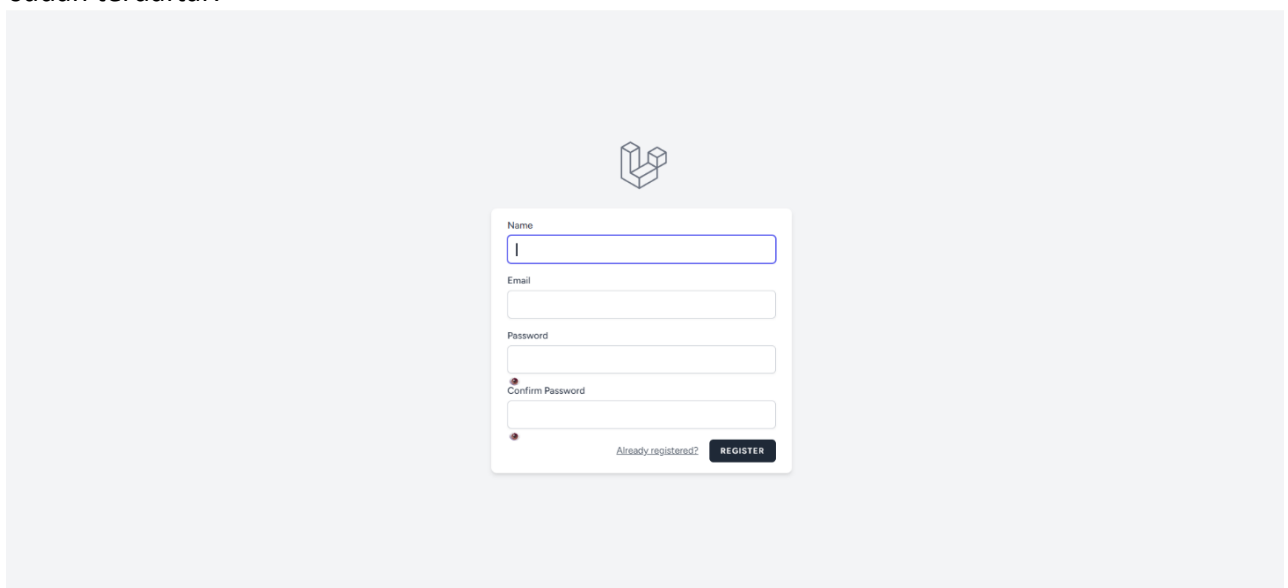
Halaman login ini memiliki fitur input email dan password, checkbox "Remember me" untuk menyimpan sesi login, tautan reset password jika lupa, serta tombol login dan link untuk mendaftar akun baru.

The screenshot shows a login form centered on a light gray background. At the top of the form is a logo consisting of three stacked cubes. Below the logo are two input fields: 'Email' and 'Password'. The 'Email' field contains a single character 'l'. Below the 'Password' field is a checkbox labeled 'Remember me'. To the right of the checkbox is a dark gray 'LOG IN' button. Below the 'Remember me' checkbox is a link that says 'Forgot your password?'. At the bottom of the form, there is a link that says 'Don't have an account? Register'.

Gambar 18. Halaman Login

Halaman registrasi

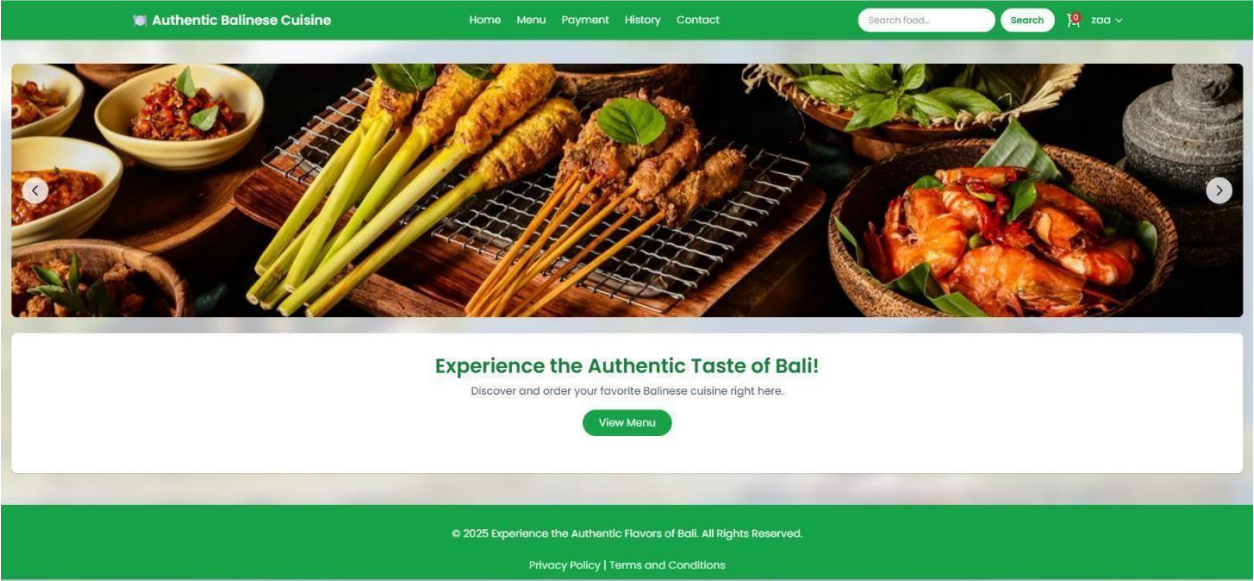
Pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran online yang meminta nama, kata sandi, konfirmasi kata sandi, dan menyediakan tombol "Daftar" serta tautan untuk pengguna yang sudah terdaftar.

The screenshot shows a registration form centered on a light gray background. At the top of the form is a logo consisting of three stacked cubes. Below the logo are five input fields: 'Name', 'Email', 'Password', 'Confirm Password', and a field for 'Already registered?'. The 'Name' field contains a single character 'l'. Below the 'Confirm Password' field is a dark gray 'REGISTER' button. To the left of the 'REGISTER' button is a link that says 'Already registered?'.

Gambar 19. Halaman Registrasi

Halaman utama web (dashboard)

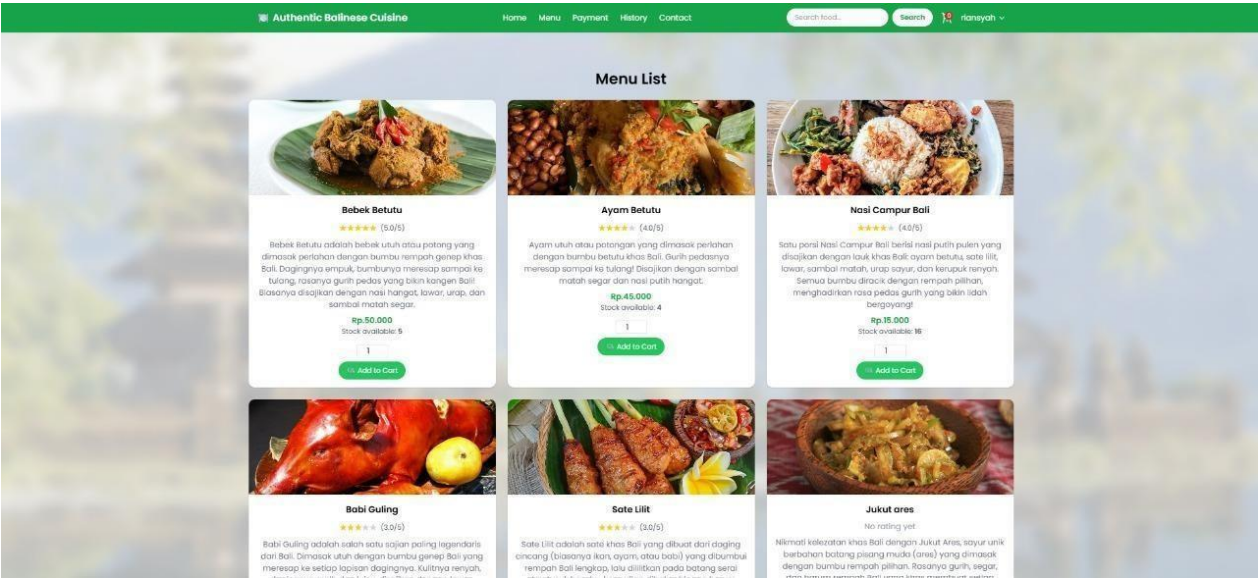
Gambar ini menunjukkan halaman beranda situs web "Authentic Balinese Cuisine" Pengguna dapat mengakses navigasi menu, kolom pencarian, ikon keranjang, serta slider foto makanan khas Bali dengan ajakan “Experience the Authentic Taste of Bali!”.



Gambar 20. Halaman Utama Web (Dashboard)

Tampilan Daftar Menu Makanan Khas Bali

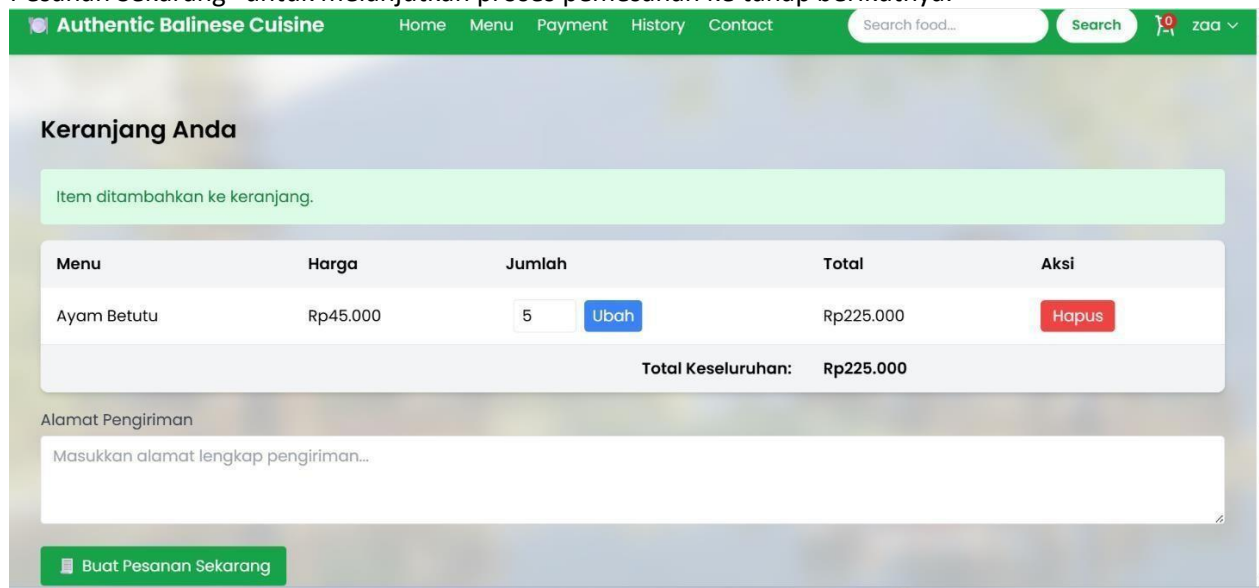
Gambar ini menunjukkan halaman “Daftar Menu” dari situs web "Authentic Balinese Cuisine" Pengguna dapat memilih hidangan khas Bali lengkap dengan gambar, deskripsi, rating, harga, stok, input jumlah, dan tombol “Tambah ke Keranjang”.



Gambar 21. Daftar Menu Makanan Khas Bali

Tampilan Halaman Keranjang Belanja

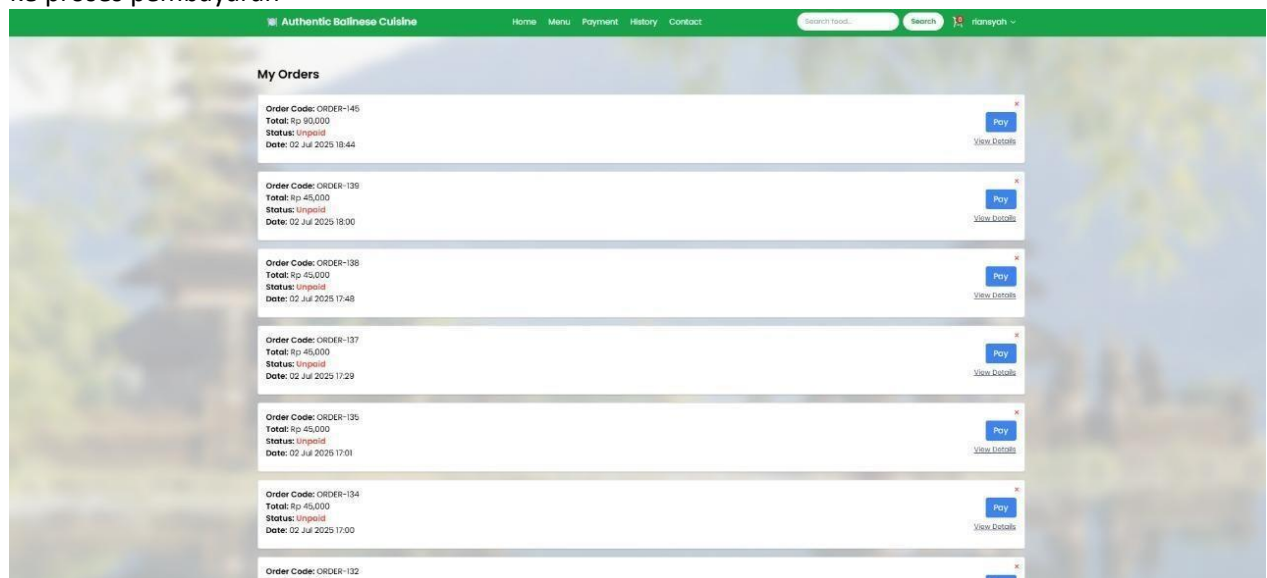
Halaman “Keranjang Anda” pada situs web Authentic Balinese Cuisine menampilkan rincian pesanan pengguna secara lengkap dan interaktif. Pengguna dapat melihat daftar makanan yang telah dipilih, beserta informasi penting seperti nama menu, harga satuan, jumlah, dan total harga untuk masing-masing item. Di samping setiap item, tersedia tombol "Ubah" untuk mengedit jumlah pesanan dan tombol "Hapus" untuk menghapus item dari keranjang. Selain itu, halaman ini juga menyediakan form input alamat pengiriman yang harus diisi oleh pengguna sebagai informasi tujuan pesanan. Setelah memeriksa dan memastikan semua pesanan sudah sesuai, pengguna dapat menekan tombol “Buat Pesanan Sekarang” untuk melanjutkan proses pemesanan ke tahap berikutnya.



Gambar 22. Halaman Keranjang Belanja

Tampilan Opsi Pembayaran Midtrans

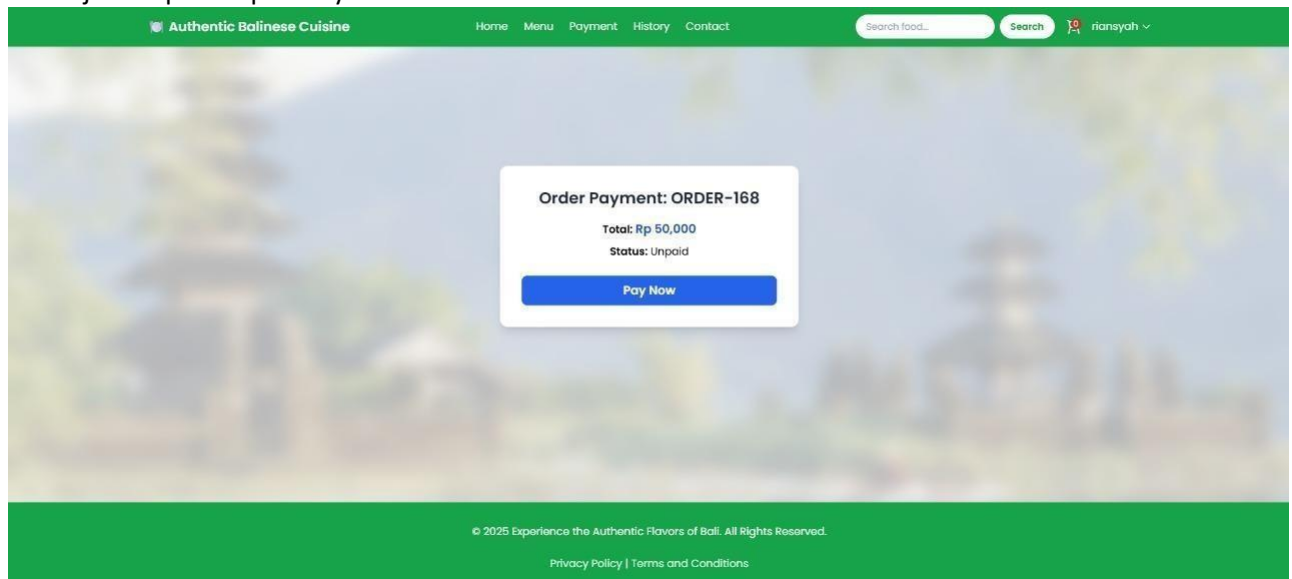
Gambar ini menunjukkan halaman ulasan menu dari situs web "Authentic Balinese Cuisine". Pengguna dapat melihat hidangan apa saja informasi yang sudah dia pesan dan dapat langsung membayar untuk melanjutkan ke proses pembayaran.



Gambar 23. Halaman Ulasan Menu

Tampilan Halaman Pembayaran

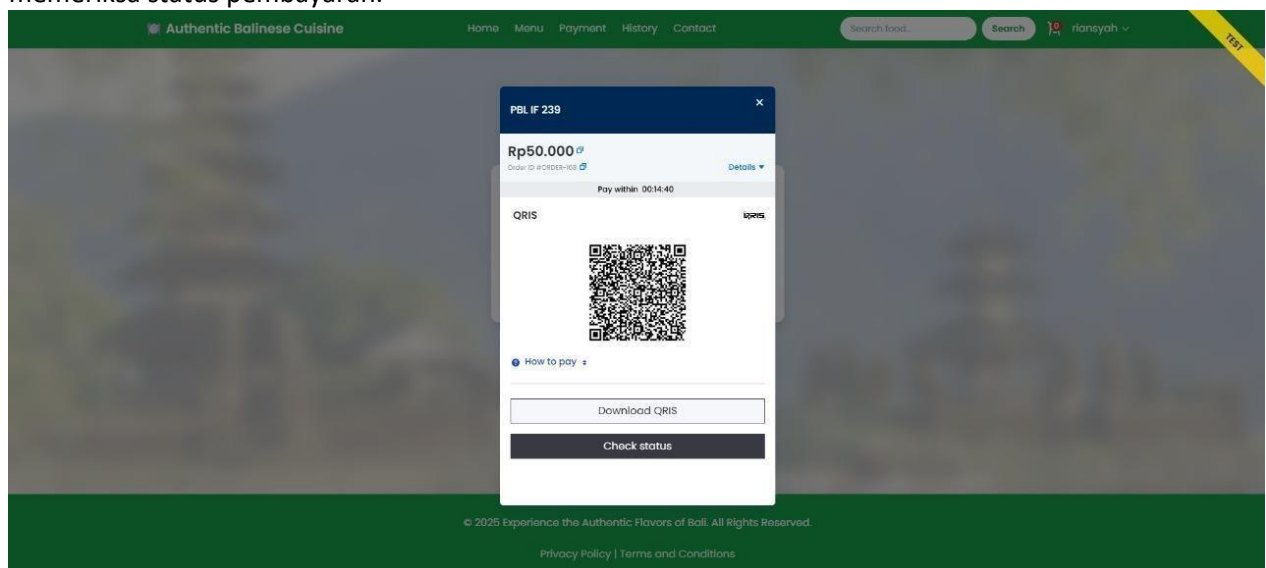
Gambar ini menunjukkan halaman pembayaran situs web "Authentic Balinese Cuisine" yang menampilkan rincian pesanan ORDER-168 dengan total Rp 50.000, status belum dibayar, serta tombol "Pay Now" untuk melanjutkan proses pembayaran.



Gambar 24. *Halaman Pembayaran*

Tampilan Halaman Pembayaran Digital

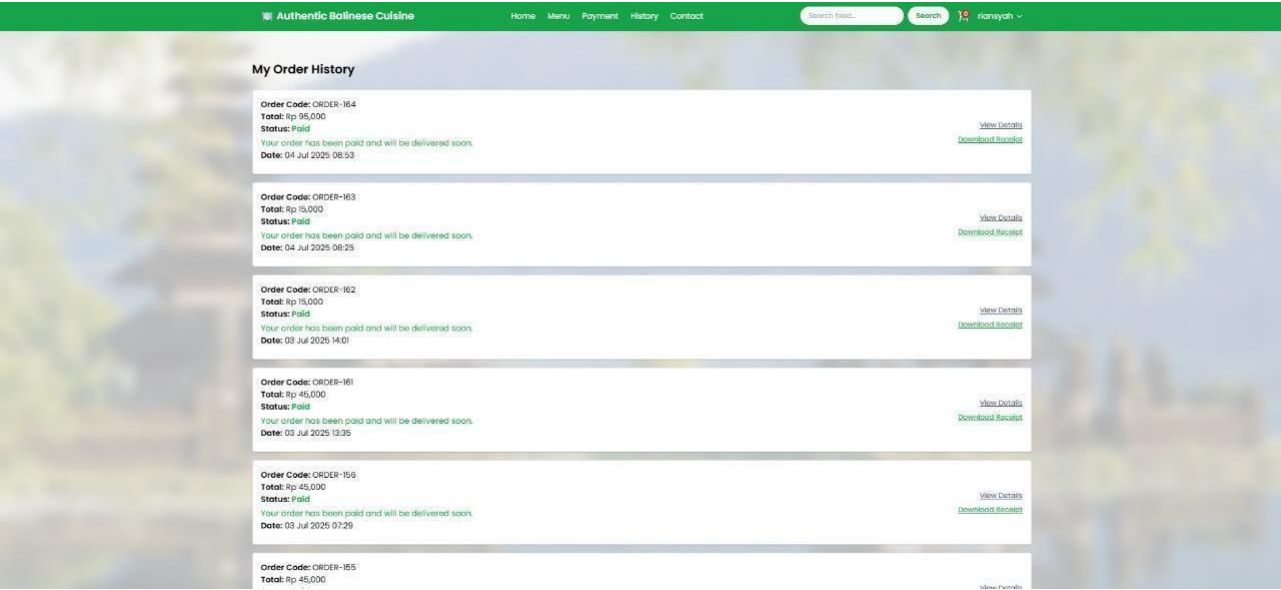
Gambar ini menunjukkan halaman pembayaran digital yang menampilkan kode QRIS untuk transaksi sebesar Rp50.000, dilengkapi dengan informasi batas waktu pembayaran, tombol untuk mengunduh QRIS, dan memeriksa status pembayaran.



Gambar 25. *Halaman Pembayaran Digital*

Tampilan Halaman Riwayat Pesanan

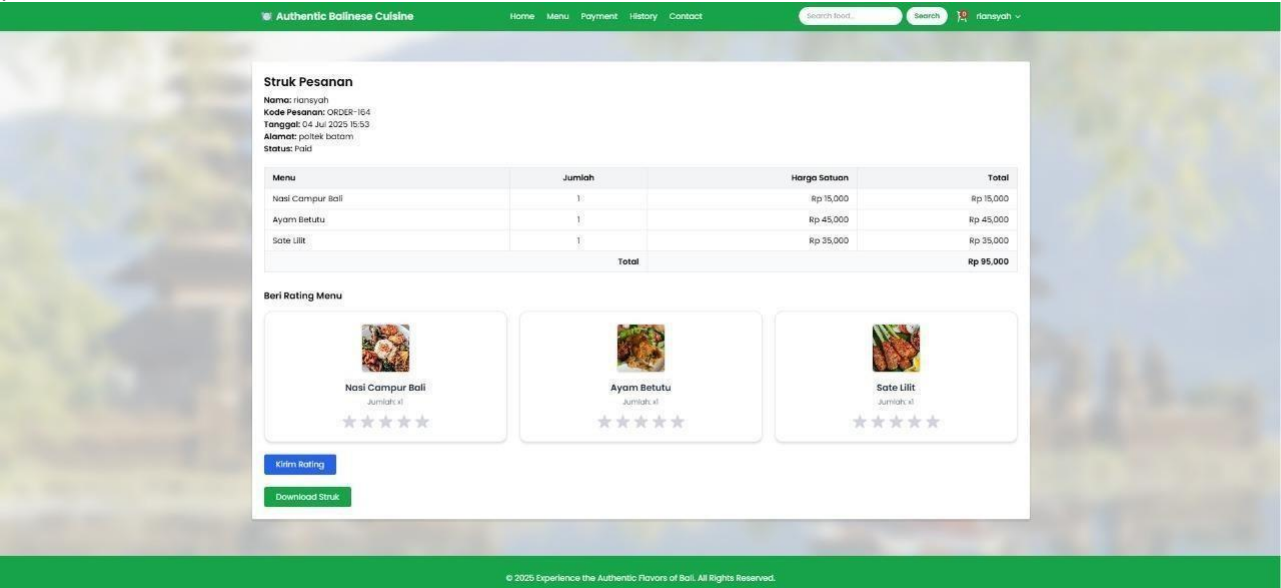
Gambar ini menunjukkan halaman riwayat pesanan ketika pengguna sudah membayar pesanan yang udah diabayar lalu dapat melihat daftar pesanan lengkap dengan kode pesanan, total pembayaran, status pembayaran, tanggal pemesanan, serta opsi untuk melihat detail dan mengunduh struk.



Gambar 26. Halaman Riwayat History

Tampilan Halaman Struk Pesanan

Gambar ini menunjukkan halaman struk pesanan yang menampilkan detail pesanan makanan khas Bali, status pembayaran, alamat pengiriman, dan pengguna dapat memberikan rating menu dan mengunduh struk pembelian.



Gambar 27. Halaman Struk Pesanan

Tampilan Halaman Kontak

Gambar ini menunjukkan halaman kontak yang menyediakan formulir untuk mengirim pesan kepada admin bagi pengguna yang memiliki kritik dan saran, serta menampilkan riwayat pesan pengguna beserta balasan dari admin.

The screenshot shows the 'Contact Us' page of the 'Authentic Balinese Cuisine' website. The header includes the site name, navigation links (Home, Menu, Payment, History, Contact), a search bar, and a user profile for 'Juann'. The main content area has a 'Contact Us' title and a form with fields for Name (filled with 'Juann'), Email (filled with 'zaa@gmail.com'), and a Message field. A 'Send Message' button is at the bottom of the form. Below the form, the 'Your Messages' section shows a message from 'Riansyah' with the text 'ada bug' and a timestamp of '04 Jul 2025 10:12'. An 'Admin Reply' is shown below it with the text 'terimakasih'.

Gambar 28. Halaman Contact Us

Tampilan Halaman Edit Profil

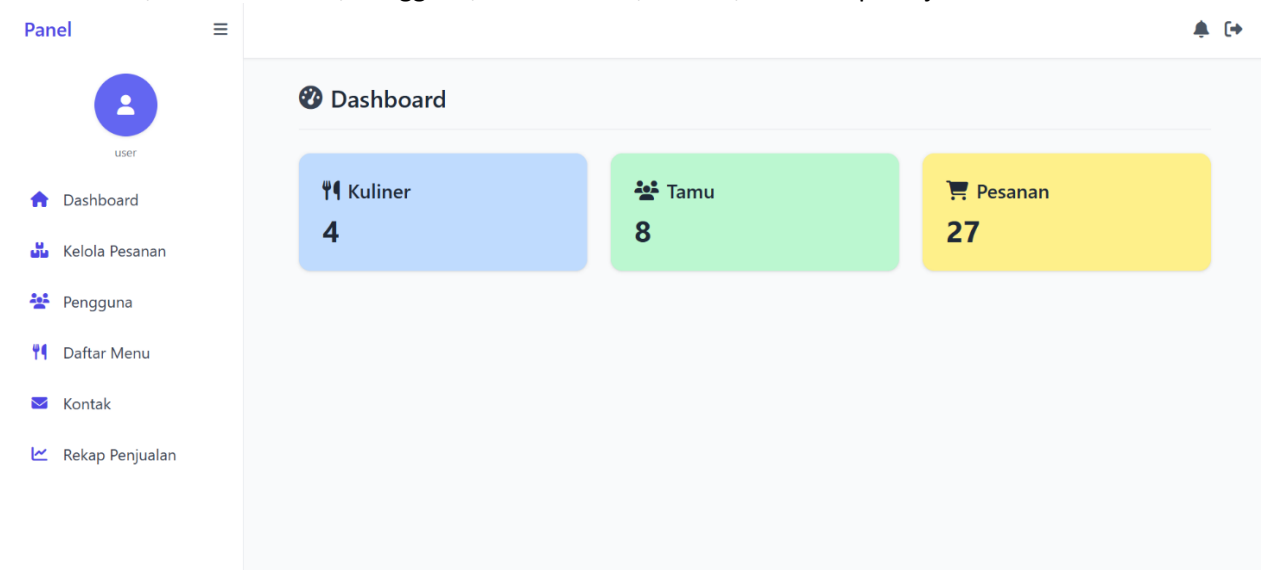
Gambar ini menunjukkan halaman "Edit Profil" yang memungkinkan pengguna untuk memperbarui nama, email, alamat, dan kata sandi akun mereka.

The screenshot shows the 'Edit Profil' page of the 'Authentic Balinese Cuisine' website. The header is identical to the previous page. The main content area has an 'Edit Profil' title and a form with fields for Name (filled with 'riansyah'), Email (filled with 'riansyah@gmail.com'), Address (filled with 'Balai Center jalan makati'), Password Baru (Optional) (with a strength indicator), and Konfirmasi Password. A 'Simpan' button is at the bottom of the form. The footer contains copyright information: '© 2025 Experience the Authentic Flavors of Bali. All Rights Reserved.' and links to 'Privacy Policy' and 'Terms and Conditions'.

Gambar 29. Halaman Profil

Tampilan Halaman Dashboard

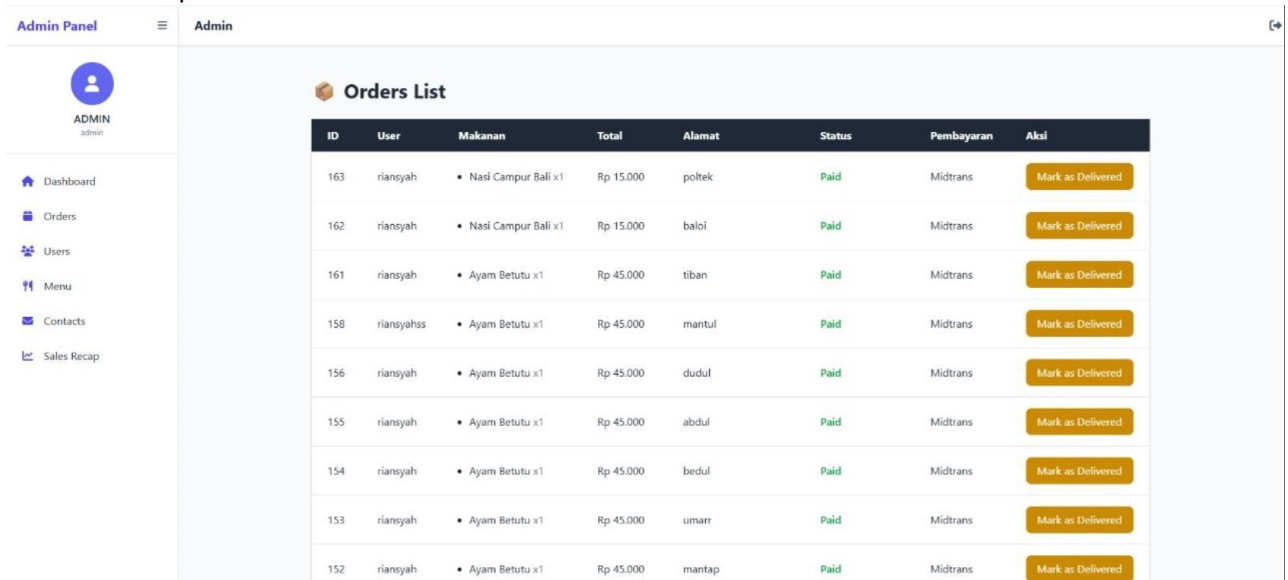
Gambar ini menunjukkan halaman dashboard manajemen pemesanan kuliner yang menampilkan jumlah kuliner, tamu, dan pesanan, Jadi disini penjual dapat mengelolah menu navigasi di sisi kiri seperti Dashboard, Kelola Pesanan, Pengguna, Daftar Menu, Kontak, dan Rekap Penjualan.



Gambar 30. *Halaman Dashboard Admin*

Tampilan Halaman Daftar Pesanan

Gambar ini menunjukkan halaman "Daftar Pesanan" yang menampilkan tabel berisi detail pesanan seperti ID, nama pengguna, jenis makanan, total harga, alamat, status pembayaran, metode pembayaran, serta tombol aksi seperti "Tandai Dikirim".



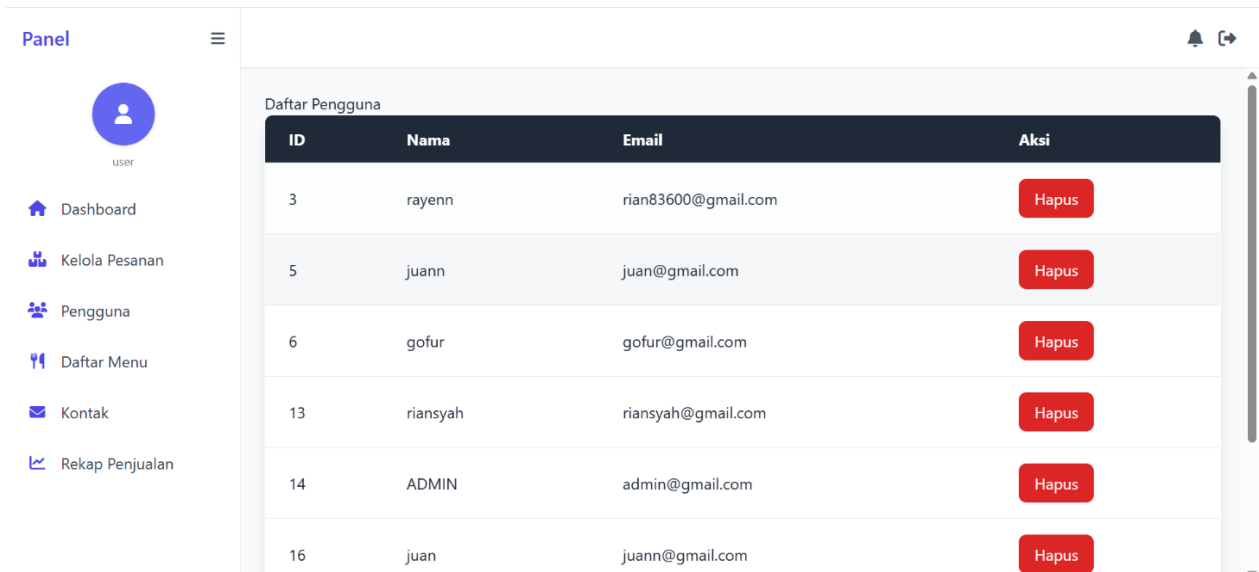
The screenshot shows the Admin Panel interface. On the left is a sidebar with a user profile (ADMIN admin) and navigation links: Dashboard, Orders, Users, Menu, Contacts, and Sales Recap. The main content area is titled "Orders List" and contains a table with the following data:

ID	User	Makanan	Total	Alamat	Status	Pembayaran	Aksi
163	riansyah	• Nasi Campur Bali x1	Rp 15.000	poltek	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
162	riansyah	• Nasi Campur Bali x1	Rp 15.000	baloi	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
161	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	tiban	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
158	riansyahss	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	mantul	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
156	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	dudul	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
155	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	abdul	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
154	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	bedul	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
153	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	umarr	Paid	Midtrans	Mark as Delivered
152	riansyah	• Ayam Betutu x1	Rp 45.000	mantap	Paid	Midtrans	Mark as Delivered

Gambar 31. Halaman Daftar Pesanan

Tampilan Halaman Daftar Pengguna

Gambar ini menunjukkan halaman "Daftar Pengguna" dari panel admin sistem pemesanan kuliner yang menampilkan tabel berisi data pengguna seperti ID, nama, email, serta tombol aksi "Hapus" untuk mengelola akun pengguna



The screenshot shows the Admin Panel interface. On the left is a sidebar with a user profile (user) and navigation links: Dashboard, Kelola Pesanan, Pengguna, Daftar Menu, Kontak, and Rekap Penjualan. The main content area is titled "Daftar Pengguna" and contains a table with the following data:

ID	Nama	Email	Aksi
3	rayenn	rian83600@gmail.com	Hapus
5	juann	juan@gmail.com	Hapus
6	gofur	gofur@gmail.com	Hapus
13	riansyah	riansyah@gmail.com	Hapus
14	ADMIN	admin@gmail.com	Hapus
16	juan	juann@gmail.com	Hapus

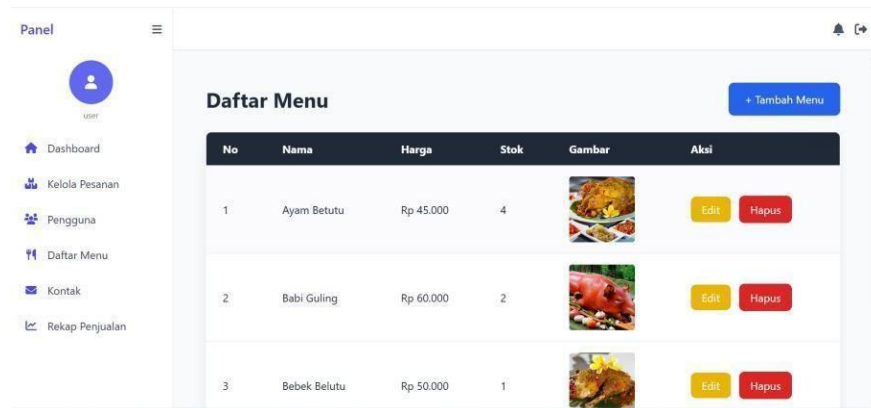
Gambar 32. Halaman Kelola Pengguna Admin

Tampilan Halaman Daftar Menu

Halaman “Daftar Menu” pada sistem Authentic Balinese Cuisine menampilkan tabel yang berisi daftar makanan yang telah ditambahkan oleh penjual. Setiap baris dalam tabel mencakup informasi penting seperti nama makanan, harga, stok yang tersedia, serta gambar makanan.

Selain itu, tersedia tombol aksi “Edit” dan “Hapus” pada setiap item, yang memungkinkan penjual untuk memperbarui atau menghapus menu sesuai kebutuhan. Di bagian atas atau bawah tabel, terdapat tombol “+ Tambah Menu” yang digunakan untuk menambahkan makanan baru ke dalam daftar.

Fungsionalitas ini memudahkan penjual dalam mengelola data menu secara dinamis, sehingga dapat menyesuaikan dengan ketersediaan dan pembaruan menu secara berkala.



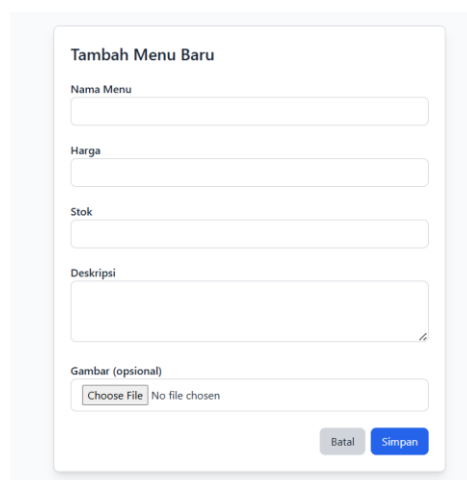
The screenshot shows the 'Daftar Menu' (Menu List) page in an admin dashboard. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Kelola Pesanan, Pengguna, Daftar Menu (active), Kontak, and Rekap Penjualan. The main content area has a title 'Daftar Menu' and a '+ Tambah Menu' button. Below is a table with columns: No, Nama, Harga, Stok, Gambar, and Aksi. The table contains three items: Ayam Betutu, Babi Guling, and Bebek Belutu. Each item has an 'Edit' button (yellow) and a 'Hapus' button (red).

No	Nama	Harga	Stok	Gambar	Aksi
1	Ayam Betutu	Rp 45.000	4		<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
2	Babi Guling	Rp 60.000	2		<button>Edit</button> <button>Hapus</button>
3	Bebek Belutu	Rp 50.000	1		<button>Edit</button> <button>Hapus</button>

Gambar 33. Halaman Menu Admin

Tampilan Halaman Formulir

Gambar ini menunjukkan halaman formulir "Tambah Menu Baru" pada sistem pemesanan kuliner yang berisi kolom input untuk nama menu, harga, stok, deskripsi, dan unggahan gambar, serta tombol "Batal" dan "Simpan" untuk menyimpan data menu yang akan ditambahkan.



The screenshot shows the 'Tambah Menu Baru' (Add New Menu) form. It includes input fields for 'Nama Menu', 'Harga', 'Stok', and 'Deskripsi'. There is also a 'Gambar (optional)' section with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text. At the bottom right are 'Batal' and 'Simpan' buttons.

Tambah Menu Baru

Nama Menu

Harga

Stok

Deskripsi

Gambar (optional)
 No file chosen

Gambar 34. Halaman Formulir

Tampilan Halaman Kontak

Gambar ini menunjukkan halaman kontak situs web "Authentic Balinese Cuisine" yang menyediakan formulir untuk mengirim pesan kepada pembeli, serta menampilkan riwayat pesan pembeli dan penjual dapat menghapus pesan dari si pembeli yang mengirim pesan ke penjual..

Admin Panel | Admin

User Contact Messages

Name	Email	Message	Reply	Date	Action
Riansyah	rian83600@gmail.com	ada bug	terimakasih	04 Jul 2025 09:12	terimakasih Reply Delete
Iamine yamal	gandhi@gmail.com	mantap lur	No reply yet	29 Apr 2025 11:53	Write reply... Reply Delete

Gambar 35. Halaman Contacts Admin

Tampilan Halaman Sales Recap

Gambar ini menunjukkan halaman Sales Recap yang menampilkan grafik penjualan harian, filter pencarian berdasarkan tanggal dan kata kunci menu, serta tabel riwayat transaksi penjualan dengan detail pembeli, metode pembayaran, total pembelian, dan daftar menu yang dibeli, jadi disini penjual dapat mengelolah dan melihat Sales Recap .

Admin Panel | Admin

Sales Recap

From Date: 01/07/2025 To Date: 08/07/2025 Menu Keyword: e.g. ayam

Daily Sales Chart

Total Sales

Menu Sales Search Masukkan kata kunci untuk melihat penjualan menu tertentu.

Date	Buyer	Payment	Total	Menus
04-07-2025	riansyah	Midtrans	Rp 95.000	Nasi Campur Bali (x) Ayam Betutu (x) Sate Lilit (x)
04-07-2025	riansyah	Midtrans	Rp 15.000	Nasi Campur Bali (x)
03-07-2025	riansyah	Midtrans	Rp 15.000	Nasi Campur Bali (x)

Gambar 36. Halaman Sales Recap

Tampilan Halaman Menu Rating

Halaman ini menampilkan rekapitulasi rating setiap menu makanan beserta detail pengguna yang memberi rating, yang dapat dilihat admin dengan tombol "View". Fitur ini digunakan oleh admin untuk melihat data rating dari setiap menu makanan berdasarkan penilaian pengguna. Data mencakup total rating yang diberikan serta rata-rata nilainya.

Admin Panel

Admin

juann

Admin

Dashboard

Orders

Users

Menu

Contacts

Sales Recap

Ratings

Menu Rating Data

Menu	Total Ratings	Average	Action
Ayam Betutu	2	★ 4.0	View
Babi Guling	2	★ 3.0	View
Bebek Betutu	1	★ 5.0	View
Sate Lilit	1	★ 3.0	View
Nasi Campur Bali	2	★ 4.0	View

Rating Details for Menu: Ayam Betutu

[Back](#)

#	Email	Rating
1	riansyah@gmail.com	★ 4
2	riansyah@gmail.com	★ 4

Gambar 37. Halaman Rating

B. Implementasi Basis Data

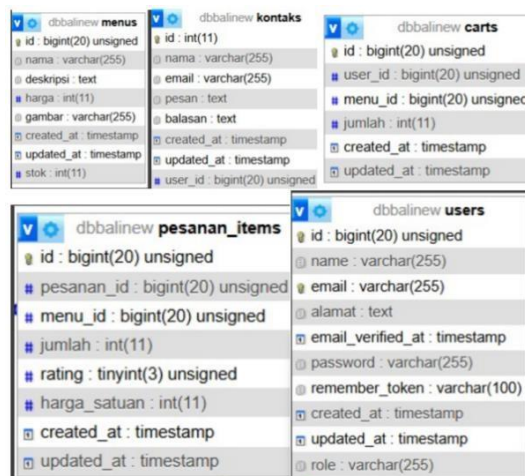


Table	Columns
dbbalinew.menus	id: bigint(20) unsigned, nama: varchar(255), deskripsi: text, harga: int(11), gambar: varchar(255), created_at: timestamp, updated_at: timestamp, stok: int(11)
dbbalinew.kontaks	id: int(11), nama: varchar(255), email: varchar(255), pesan: text, balasan: text, created_at: timestamp, updated_at: timestamp, user_id: bigint(20) unsigned
dbbalinew.carts	id: bigint(20) unsigned, user_id: bigint(20) unsigned, menu_id: bigint(20) unsigned, jumlah: int(11), created_at: timestamp, updated_at: timestamp
dbbalinew.pesanan_items	id: bigint(20) unsigned, pesanan_id: bigint(20) unsigned, menu_id: bigint(20) unsigned, jumlah: int(11), rating: tinyint(3) unsigned, harga_satuan: int(11), created_at: timestamp, updated_at: timestamp
dbbalinew.users	id: bigint(20) unsigned, name: varchar(255), email: varchar(255), alamat: text, email_verified_at: timestamp, password: varchar(255), remember_token: varchar(100), created_at: timestamp, updated_at: timestamp, role: varchar(255)

Gambar 38. Database MySQL

Implementasi basis data pada aplikasi Jual Beli Makanan Tradisional Bali menggunakan DBMS MySQL yang diakses melalui Laravel Framework. Laravel memanfaatkan Eloquent ORM (Object Relational Mapping) untuk mempermudah interaksi antara aplikasi dan database.

Selama proses pengembangan, database MySQL dikelola menggunakan phpMyAdmin yang disediakan oleh XAMPP. Nama database yang digunakan adalah 'dbbalinew', dan seluruh struktur tabel diatur melalui file migration Laravel.

Tabel yang Dibuat

Tabel `users`

Menyimpan data pengguna aplikasi, termasuk informasi login dan peran (role) pengguna.

Kolom penting: id, name, email, password, alamat, role, created_at, updated_at.

Tabel `menus`

Menyimpan daftar makanan tradisional khas Bali yang tersedia dalam aplikasi. Data ini akan ditampilkan kepada pengguna untuk dipilih dan dipesan.

Kolom penting: id, nama, deskripsi, harga, gambar, stok, created_at, updated_at.

Tabel `kontaks`

Menyimpan pesan, saran, atau pertanyaan dari pengguna melalui halaman kontak.

Kolom penting: id, nama, email, pesan, balasan, user_id, created_at, updated_at.

Tabel `carts`

Menyimpan data keranjang belanja pengguna secara sementara sebelum melakukan proses pemesanan.

Kolom penting: id, user_id, menu_id, jumlah, created_at, updated_at.

Tabel `pesanan\_items`

Menyimpan detail makanan yang dipesan oleh pengguna dalam satu transaksi. Tabel ini menjadi penghubung antara data pesanan dan menu.

Kolom penting: id, pesanan_id, menu_id, jumlah, rating, harga_satuan, created_at, updated_at.

Data yang Diisikan

Setiap tabel diisi dengan data sesuai fungsinya. Contoh:

- Tabel users

menyimpan data akun pengguna seperti nama lengkap, alamat, email, dan password untuk keperluan login, pemesanan, dan pengiriman.

- Tabel menus

menyimpan informasi kuliner tradisional khas Bali seperti "Ayam Betutu", "Lawar", dan "Sate Lilit" lengkap dengan deskripsi, harga, dan stok.

- Tabel kontaks

digunakan saat pengguna ingin menyampaikan kritik atau pertanyaan melalui halaman kontak.

- Tabel carts

menampung data makanan yang ditambahkan ke keranjang oleh pengguna sebelum melakukan checkout.

- Tabel pesanan_items

mencatat item makanan apa saja yang dibeli dalam satu pesanan beserta jumlah dan rating dari pengguna.

Contoh Query SQL

Tabel `users`

Contoh Query SQL:

```
SELECT * FROM users;
```

Penjelasan: Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pengguna yang telah terdaftar dalam sistem.

Tabel `menus`

Contoh Query SQL:

```
SELECT * FROM menus WHERE harga < 20000;
```

Penjelasan:

Query ini digunakan untuk menampilkan semua makanan tradisional dengan harga di bawah Rp20.000.

Tabel `carts`

Contoh Query SQL:

```
SELECT * FROM carts WHERE jumlah > 1;
```

Penjelasan:

Menampilkan item keranjang belanja yang memiliki jumlah lebih dari satu.

Tabel `pesanan\_items`

Contoh Query SQL:

```
SELECT * FROM pesanan_items WHERE rating >= 4;
```

Penjelasan:

Menampilkan semua pesanan makanan yang mendapat rating minimal 4 dari pengguna.

Tabel `kontak`

Contoh Query SQL:

```
SELECT * FROM kontak;
```

Penjelasan:

Digunakan untuk menampilkan semua pesan yang masuk dari pengguna melalui fitur kontak kami.

Kesimpulan

Struktur tabel yang digunakan telah disesuaikan dan ditampilkan melalui phpMyAdmin. Setiap tabel sudah memiliki primary key, dan beberapa tabel memiliki foreign key logis seperti user_id dan menu_id untuk menghubungkan antar entitas. Basis data ini mendukung proses jual beli makanan tradisional Bali secara efisien dan terstruktur.

C. Pengujian Aplikasi dan Deployment

Pengujian Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur pada aplikasi Jual Beli Makanan Tradisional Bali berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan pengguna. Berikut adalah jenis-jenis pengujian yang dilakukan:

1. Black-box Testing

Metode pengujian ini dilakukan dari sisi pengguna tanpa melihat kode program. Fokus pengujian adalah pada input dan output yang diberikan sistem.

Fitur yang Diuji	Input	Expected Output	Hasil
Login pengguna	Email dan password valid	Redirect ke dashboard pengguna	Berhasil
Form tambah menu	Nama, harga, deskripsi valid	Data tersimpan dan tampil di daftar menu	Berhasil
Pemesanan makanan	Pilih makanan, isi jumlah, pilih metode	Data pesanan tersimpan dan tampil di histori	Berhasil
Kirim pesan kontak	Nama, email, isi pesan	Tampil notifikasi sukses	Berhasil
Rating makanan	Pilih bintang dan komentar	Rating tersimpan dan muncul di halaman detail menu	Berhasil

2. White-box Testing

White-box testing dilakukan dengan melihat logika kode program yang terdapat pada controller dan model Laravel. Pengujian difokuskan pada:

- Validasi form input di fungsi `OrderController@store` dan `MenuController@store`.
- Perhitungan `total_harga` pesanan menggunakan looping pada item.
- Middleware otentikasi (`auth`) untuk membatasi akses ke fitur pemesanan hanya bagi pengguna yang login.
- Pengujian redirect setelah proses penyimpanan berhasil.

3. Unit Testing

Pengujian dilakukan terhadap fungsi-fungsi spesifik dalam aplikasi, baik secara manual maupun menggunakan PHPUnit.

Contoh fungsi yang diuji:

- `hitungTotal()`: Menghitung jumlah total harga makanan dalam pesanan.
- `ContactController@store()`: Menyimpan pesan yang dikirim pengguna dari form kontak.
- `MenuController@updateStok()`: Mengurangi stok menu berdasarkan jumlah yang dipesan.

4. Integration Testing

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa beberapa modul dalam aplikasi dapat bekerja secara terintegrasi.

Contoh skenario pengujian:

- Proses dari user memilih makanan → menambah ke keranjang → menyelesaikan pesanan → melihat histori pemesanan.
- Proses dari admin menambahkan menu makanan → menu tampil di halaman pengguna → pengguna dapat memberikan rating dan ulasan.

Deployment

Pada tahap ini, aplikasi belum di-deploy ke server online, melainkan dijalankan secara lokal menggunakan XAMPP sebagai web server dan database MySQL. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengembangan dan pengujian.

Langkah-langkah Menjalankan Aplikasi Secara Lokal:

1. Pastikan XAMPP telah diinstal, lalu aktifkan modul Apache dan MySQL.
2. Letakkan folder proyek Laravel ke dalam folder `htdocs` milik XAMPP.
3. Buat database baru melalui phpMyAdmin, misalnya: `dbbalinew`.
4. Edit file `.env` Laravel, sesuaikan dengan konfigurasi lokal Anda:

```
DB_HOST=127.0.0.1
```

```
DB_PORT=3306
```

DB_DATABASE=dbbalineu

DB_USERNAME=root

DB_PASSWORD=

5. Jalankan perintah di terminal/cmd:

composer install

php artisan migrate

php artisan serve

6. Akses aplikasi melalui browser di alamat:

http://localhost:8000

Hasil:

Aplikasi berhasil dijalankan secara lokal melalui XAMPP dan dapat digunakan sepenuhnya. Fitur-fitur seperti login pengguna, pemesanan makanan, pengelolaan menu oleh admin, pengiriman pesan kontak, dan pemberian rating kuliner berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proyek PBL dengan judul “Rekomendasi Kuliner Khas Bali” telah berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, yaitu membangun sebuah sistem rekomendasi kuliner yang informatif, menarik, dan mudah diakses. Seluruh fitur utama seperti registrasi pengguna, pemesanan makanan, sistem penilaian (rating), hingga rekomendasi kuliner berdasarkan rating tertinggi telah berhasil diimplementasikan dengan baik. Antarmuka aplikasi dirancang secara responsif dan ramah pengguna, sehingga memudahkan pengguna dari berbagai kalangan dalam menjelajahi menu kuliner khas Bali. Berdasarkan hasil evaluasi, sistem ini telah mampu memenuhi kebutuhan dasar pengguna, walaupun masih terdapat beberapa aspek teknis dan tampilan desain yang dapat ditingkatkan untuk memberikan pengalaman yang lebih optimal.

B. Lesson Learned

Selama proses pelaksanaan proyek PBL ini, seluruh anggota tim mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan bekerja secara tim. Dari proses perencanaan, pembagian peran, hingga implementasi dan pengujian sistem, kami belajar bagaimana menyatukan ide dan menyelesaikan tantangan secara kolaboratif. Kemampuan komunikasi, tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, serta pentingnya koordinasi yang terstruktur menjadi hal-hal krusial yang kami rasakan secara langsung.

Manajemen waktu menjadi pelajaran penting, karena kami menyadari bahwa keterlambatan dalam satu bagian pekerjaan dapat memengaruhi keseluruhan progres. Selain itu, proses dokumentasi dan pencatatan yang baik terbukti sangat membantu ketika harus melakukan revisi atau pengujian ulang terhadap sistem. Kami juga menyadari pentingnya memiliki rencana teknis yang lebih rinci sejak awal, agar perubahan mendadak atau miskomunikasi teknis dapat diminimalkan.

Ke depannya, kami menyadari bahwa perbaikan perlu dilakukan terutama dalam hal perencanaan awal yang lebih terstruktur, termasuk penjadwalan yang realistis dan identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Pengujian sistem juga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak

hanya dari sisi fungsional, tetapi juga dari sisi performa dan kenyamanan pengguna. Selain itu, peningkatan pemahaman terhadap tools dan framework yang digunakan sejak awal proyek juga dapat membantu mempercepat proses pengembangan dan mengurangi kesalahan teknis.

Secara keseluruhan, proyek ini telah menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga dan membentuk kami menjadi lebih siap dalam menghadapi proyek-proyek serupa di masa mendatang, baik secara teknis maupun dalam hal kerja sama tim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Burke, “Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments,” *User Modeling and User-Adapted Interaction*, vol. 12, no. 4, pp. 331–370, 2002.
- [2] I. H. Witten, E. Frank, and M. A. Hall, *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 3rd ed. Burlington: Morgan Kaufmann, 2011.
- [3] Mozilla Developer Network (MDN), “Introduction to the DOM,” [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Introduction. [Accessed: 01-May-2025].
- [4] Bootstrap, “Official Bootstrap Documentation,” [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs>. [Accessed: 01-May-2025].
- [5] W3Schools, “PHP MySQL Database,” [Online]. Available: https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp. [Accessed: 01-May-2025].
- [6] Stack Overflow, “How to pass data from controller to view in Laravel,” [Online]. Available: <https://stackoverflow.com/questions/24372241>. [Accessed: 01-May-2025].

LAMPIRAN



